



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

TESI MAGISTRALE IN BIOINGEGNERIA

Realizzazione e modellazione di un prototipo di incubatrice neonatale

RELATORE

PROFESSOR SIMONE DEL FAVERO

CORRELATORI

PROFESSOR MIRCO RAMPAZZO

DOTTOR ENRICO SISTI

LAUREANDO

VANNI BINCOLETTI

MATRICOLA

2125627

ANNO ACCADEMICO

2024-2025

DATA DI LAUREA

3-12-2025

ALLA MIA FAMIGLIA.

Abstract

La presente tesi descrive lo sviluppo di un prototipo di incubatrice neonatale a basso costo, con l'obiettivo di migliorare un progetto esistente nel rispetto degli standard di sicurezza IEC 60601-2-19. Il lavoro comprende la realizzazione dell'hardware elettronico, l'integrazione dei sensori e lo sviluppo del software su microcontrollore ESP32, adottato per la prototipazione rapida.

La realizzazione del prototipo è integrata dallo sviluppo di due modelli di simulazione uno ai parametri concentrati, sviluppato in ambiente SimScape per la simulazione della dinamica termica e igrometrica, e uno ai parametri distribuiti. Quest'ultimo sfrutta modellizzazioni avanzate agli elementi finiti (FEA) e di fluidodinamica computazionale (CFD) in ambiente SimScale, fondamentali per indagare fenomeni critici quali la stratificazione di temperatura e umidità.

La stima dei parametri del modello concentrato è eseguita confrontando le previsioni del modello con i risultati delle simulazioni CFD, mentre la validazione è stata condotta mettendo a confronto il modello a parametri concentrati e i dati ottenuti tramite test sperimentali dedicati. Il lavoro fornisce un prototipo funzionante e due modelli complementari, strumenti essenziali per una progettazione rigorosa, necessaria all'ottenimento di un dispositivo medico accessibile e sicuro.

Indice

ABSTRACT	v
LISTA DELLE IMMAGINI	ix
LISTA DELLE TABELLE	xi
LISTA DEGLI ACRONIMI	xiii
1 INTRODUZIONE	1
1.1 Motivazioni e contesto	1
1.1.1 Termoregolazione nel neonato	2
1.1.2 Modellazione matematica della termoregolazione neonatale	5
1.1.3 Controllori in campo biomedicale	8
1.2 Obbiettivi della tesi	10
1.3 Struttura dell'elaborato	11
2 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROTOTIPO DI INCUBATRICE NEONATALE	13
2.1 Panoramica di progetti esistenti	13
2.2 Normativa IEC 60601-2-19-2021	19
2.2.1 Performance essenziali	19
2.3 Sviluppo del prototipo	21
2.3.1 Progettazione del prototipo	21
2.3.2 Scelta dei materiali	23
2.3.3 Fasi costruttive	24
2.3.4 Montaggio e cablaggio	26
2.3.5 Selezione dei componenti	27
2.3.6 Sensori	28
2.3.7 Attuatori	30
2.3.8 Pannello di controllo	32
3 SVILUPPO DEI MODELLI	35
3.1 Modellizzazione a parametri distribuiti	35
3.1.1 Analisi agli Elementi Finiti (FEA)	36
3.1.2 Fluidodinamica Computazionale (CFD)	36

3.1.3	Simulazione in SimScale	38
3.1.4	Setup della simulazione in SimScale	38
3.2	Modellizzazione a parametri concentrati	42
3.2.1	Metodologie di simulazione	44
3.2.2	Modellizzazione degli attuatori	49
4	TEST	65
4.1	Confronto modelli ai parametri distribuiti e ai parametri concentrati	66
4.1.1	Test 1: evoluzione libera	66
4.1.2	Test 2: riscaldatore	68
4.2	Confronto tra i test sperimentali e i parametri concentrati	70
4.2.1	Test 3: riscaldatore	70
4.2.2	Test 4: umidificatore	72
5	CONCLUSIONI	77
	APPENDIX A	79
A.1	Fisiologia neonatale e parametri di comfort	79
A.1.1	PMV (Predicted Mean Vote) e PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied)	80
A.2	L'aria umida e il diagramma psicrometrico	82
	RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	89

Lista delle immagini

1.1	Principali depositi di tessuto adiposo bruno nel neonato [1]	3
1.2	Meccanismi di perdita di calore nel neonato [2]	4
1.3	Descrizione del neonato in segmenti per il modello matematico e sezione trasversale dell'addome	6
1.4	Visualizzazione della simulazione CFD del paper [3]	8
2.1	Incubatrice neonatale con pareti di cartone [4]	14
2.2	Diagramma a blocchi multi-sensore [5]	16
2.3	Incubatrice neonatale con pareti di multistrato fenolico e polietilene [6]	17
2.4	Modello 3d dell'incubatrice neonatale	22
2.5	Tavole del prototipo	22
2.6	Pannelli in EPS per l'esterno della culla	23
2.7	Il telaio esterno di legno	25
2.8	Interno della culla	26
2.9	Umidificatore: vaschetta, ventolina e nebulizzatore	30
2.10	Vista del riscaldatore e della ventola di omogeneizzazione	31
2.11	Pannello di controllo	32
2.12	Vista frontale prototipo	33
3.1	Modello semplificato	39
3.2	I componenti presenti	40
3.3	Definizione dell'EPS come materiale utente	41
3.4	Processo per convertire la physical network in un set di DAEs	44
3.5	esempio di DAE in un sistema acausale	45
3.6	Modello creato su simScape	48
3.7	Modellazione del riscaldatore ideale	49
3.8	Riscaldatore modellato con il blocco thermal resistor	50
3.9	Parametri del thermal resistor	51
3.10	Modellazione del nebulizzatore	53
3.11	Modellazione della ventola per l'umidificatore	53
3.12	Massa vaschetta e acqua pre-esperimento	54
3.13	Massa vaschetta e acqua post-esperimento	54
3.14	Modellazione della cella superiore	56
3.15	Modellazione della cella inferiore	57

3.16	Modellazione del divisore	57
4.1	Variazione temperatura in evoluzione libera confronto modello a parametri distribuiti e concentrati	66
4.2	Si osserva la stratificazione termica in evoluzione libera (SimScale-modello a parametri distribuiti)	67
4.3	Gradino applicato al riscaldatore	68
4.4	Variazione della temperatura con riscaldatore acceso per 300 s . . .	69
4.5	Temperatura per l'esperimento del riscaldatore con simScape e i dati sperimentali	70
4.6	Umidità relativa per l'esperimento del riscaldatore con il modello a parametri concentrati (simScape) e i dati sperimentali	71
4.7	Variazione dell'umidità relativa nell'esperimento dell'umidificatore, confronto modello a parametri concentrati e dati sperimentali . . .	73
4.8	Variazione temperatura nell' esperimento umidificatore, confronto modello a parametri concentrati e dati sperimentali	73
4.9	Grafico dell'umidità specifica, confronto modello a parametri concentrati e dati sperimentali	74
4.10	Stratificazione dell'umidità apprezzabile con Simscale	75
A.1	Diagramma psicrometrico	82

Lista delle tabelle

2.1	Comparazione dei progetti esistenti	18
2.2	Confronto caratteristiche tecniche dei materiali del prototipo	24
2.3	Comparazione tra i microcontrollori	27
3.1	Riepilogo dei blocchi SimScape per la modellazione termo-igrometrica.	63

Lista degli acronimi

CE	Conformità Europea
MDR	Regolamento Dispositivi Medici
IVDR	Regolamento Dispositivi Medico-Diagnostici in Vitro
CEN	Comitato Europeo di Normazione
CENELEC ...	Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica
CFD	Fluidodinamica Computazionale
LEQ	Livello Sonoro Equivalente
PC	Polycarbonato
EPS	Polistirene Espanso Sinterizzato
IAM	Inventor Assembly File (formato file)
IPT	Inventor Part File (formato file)
CHT	Trasferimento di Calore Coniugato
TEWL	Perdita d'Acqua Trans-Epidermica
PMV	Voto Medio Previsto
PPD	Percentuale Prevista di Insoddisfatti
RH	Umidità Relativa
DAE	Equazione Differenziale Algebrica
ODE	Equazione Differenziale Ordinaria
RANS	Reynolds-Averaged Navier-Stokes
PDE	Equazione Differenziale Parziale
FEA	Analisi agli Elementi Finiti

PID Proporzionale-Integrale-Derivativo
MPC Model-Predictive-Control
DIY Do It Yourself
PTC Coefficiente di Temperatura Positivo
ESP32 Espressif Systems 32 (Microcontrollore)
TNZ Zona Termica Neutrale

Nel capitolo Test si usano gli acronimi seguenti per le legende:

MPC Modello a Parametri Concentrati
MPD Modello a Parametri Distribuiti

1

Introduzione

1.1 MOTIVAZIONI E CONTESTO

Le prime ore post-parto sono le più pericolose per la vita del neonato, in particolare nel caso di neonati pre-termine (nati prima della 37_a settimana di gestazione). Il più grande rischio è rappresentato dall'ipotermia, classificata come ipotermia lieve se la temperatura è tra i 36.0-36.4°C, ipotermia moderata tra i 32.0-35.9°C e ipotermia grave se inferiore ai 32°C [8]. Si stima che ogni anno 17 milioni di neonati sviluppino l'ipotermia in nazioni sviluppate [9], i dati sono ancora più allarmanti per i paesi a basso e medio reddito nei quali si concentra il 99% della mortalità neonatale [10]. In alcune zone dell'Africa orientale l'incidenza dell'ipotermia è documentata al 57.2% in una review che considerava 20'911 partecipanti [11].

L'ipotermia è molto comune nei neonati, con un incidenza che va dal 32% al 85% nel caso di nati in ospedale e dall' 11% al 92% se nati a casa, ciò accade anche negli ambienti tropicali. Raramente è la causa di morte diretta ma contribuisce come comorbilità di gravi infezioni neonatali, parto pre-termine e asfissia; diventando responsabile di una sostanziale percentuale dei decessi [12]. Inoltre l'ipotermia diminuisce la pressione arteriosa parziale di CO_2 e aumenta il pH del sangue, una bassa pressione arteriosa parziale di CO_2 induce vasocostrizione cerebrale, andando ad abbassare la perfusione cerebrale già bassa in questi casi [13]. Se prolungata è

associata a una crescita compromessa e una maggiore vulnerabilità alle infezioni; sebbene il grado di compromissione vari, essa colpisce praticamente tutti i sistemi. Al fine di superare questi rischi, gli incubatori neonatali rappresentano una soluzione cruciale.

La prima incubatrice nasce nel 1881 in Francia per opera dell'ostetrico Stéphane Tarnier, il suo uso si diffonde solo dal 1898 negli Stati Uniti grazie a Joseph B. DeLee.

I modelli attuali sono costituiti da un involucro trasparente (solitamente di policarbonato), nel quale viene mantenuta un'atmosfera a umidità, temperatura prestabilita e alte concentrazioni di ossigeno. Sono presenti delle aperture laterali per interagire con il neonato ed evitare sbalzi di temperatura, i parametri vitali del neonato sono monitorati tramite diversi tipi di tecnologie in base alle necessità. La sicurezza dei pazienti prevede la presenza di allarmi acustici e visivi per assicurare l'intervento di un operatore.

1.1.1 TERMOREGOLAZIONE NEL NEONATO

La termoregolazione è il processo biologico essenziale per mantenere la temperatura corporea a fronte delle variazioni ambientali. I neonati sono poco efficienti rispetto agli adulti nella termoregolazione e disperdono calore molto velocemente, minore il peso del neonato maggiore il rischio; neonati che presentano peso molto basso (Low birth weight LBW) o malati, vengono supportati con un ambiente termicamente neutrale (thermoneutral environment TNE).

Un ambiente viene definito TNE se viene minimizzata la quantità di energia persa per mantenere il corpo alla temperatura normale e minimizzato il consumo di ossigeno [14]. Tali sforzi permettono di non sviluppare l'ipotermia nell'infante, in ogni caso l'allattamento al seno dovrebbe iniziare entro un'ora dal parto per introdurre le calorie necessarie per la produzione di calore. I metodi per mantenere al caldo questi neonati includono: la terapia canguro-madre che consiste nel contatto pelle a pelle 24 ore su 24, "warm rooms" (stanze tra i 25 e i 28 °C), materassini riempiti di acqua calda, isole neonatali e incubatrici. Un neonato posto in un apparecchio riscaldante o in una "warm room" dovrebbe essere estratto periodicamente per il contatto pelle a pelle con la madre e per l'allattamento al seno. La temperatura

corporea del neonato dovrebbe essere monitorata frequentemente [8].

La temperatura corporea nel neonato è regolata da un sistema complesso che coinvolge: sistema nervoso simpatico, vie efferenti ed afferenti, termo-recettori periferici, tessuto adiposo bruno e l'ipotalamo; che integra gli stimoli termici e genera la risposta fisiologica ai cambiamenti di temperatura. Nei neonati la termoregolazione è particolarmente critica perché i meccanismi maturi dell'adulto (brividi, attività muscolare volontaria) non sono ancora efficaci o assenti, per cui l'equilibrio termico si basa su strategie diverse. La principale modalità di produzione di calore è la termogenesi non da brivido, mediata dal tessuto adiposo bruno, che compare intorno alla 25^a settimana di gestazione e utilizza gli acidi grassi come substrato per produrre calore. Questo meccanismo è attivato da segnali nervosi e ormonali in risposta al freddo, con vasocostrizione periferica per ridurre le perdite e attivazione metabolica del grasso bruno.

I neonati presentano inoltre un'elevata superficie corporea rispetto al peso e perdite per evaporazione particolarmente accentuate, condizioni che favoriscono una dispersione di calore più rapida rispetto all'adulto. Per questo sono altamente vulnerabili alle variazioni ambientali e necessitano di un ambiente termico controllato per mantenere l'omeostasi.

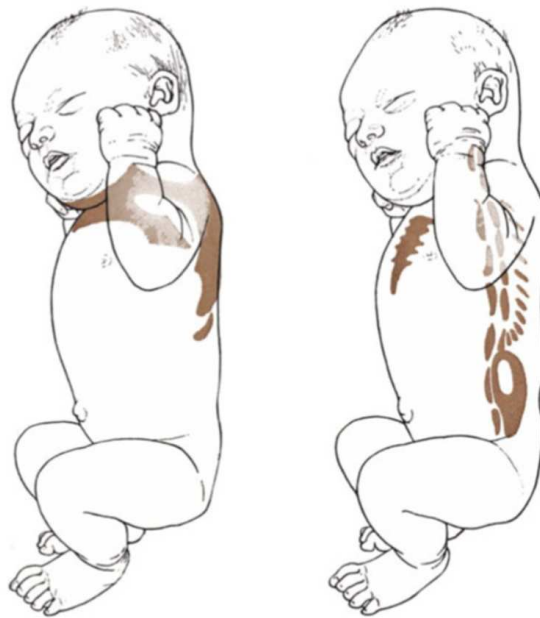


Figure 1.1: Principali depositi di tessuto adiposo bruno nel neonato [1]

Lo scambio di calore corporeo avviene principalmente attraverso quattro meccanismi fisici distinti: conduzione, evaporazione, convezione e irraggiamento.

- **Conduzione:** si tratta del trasferimento di calore da un corpo più caldo a uno con temperatura inferiore, che avviene per contatto diretto. Nel contesto neonatale, questo si verifica ponendo il neonato a contatto con una superficie più fredda, come ad esempio un materassino non riscaldato.
- **Evaporazione:** consiste nella perdita di calore dovuta all'evaporazione di acqua, sia attraverso la pelle (Perdita Trans-Epidermica di Acqua, TEWL) sia tramite il tratto respiratorio. Rappresenta la principale fonte di dispersione termica nelle prime due settimane di vita.
- **Convezione:** è la perdita di calore da un oggetto caldo verso il fluido circostante (aria o acqua) che è a temperatura inferiore. Gli incubatori sono progettati appositamente per ridurre tale fenomeno, proteggendo il neonato dalle correnti d'aria fredda.
- **Irraggiamento:** questa modalità comporta la perdita di calore tramite l'emissione di energia termica infrarossa dal corpo del neonato verso oggetti freddi presenti nell'ambiente circostante, pur non essendoci contatto diretto [15].

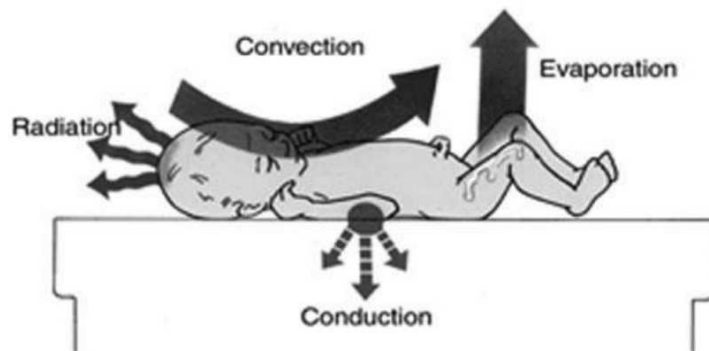


Figure 1.2: Meccanismi di perdita di calore nel neonato [2]

Il design delle incubatrici neonatali è studiato per minimizzare la dispersione di calore attraverso i principali meccanismi di perdita: convezione e evaporazione. L'incubatrice mantiene una zona di neutralità termica (TNZ) con aria calda che circola intorno al neonato e un'umidità controllata sopra l'80%, riducendo così la perdita transepidermica di acqua (TEWL, Transepidermal Water Loss), che rappresenta la quantità di acqua persa dallo strato corneo della pelle. Un'adeguata

umidità ambientale è cruciale poiché limita la disidratazione e protegge la fragile barriera cutanea del neonato prematuro, migliorando la conservazione termica [16].

1.1.2 MODELLAZIONE MATEMATICA DELLA TERMOREGOLAZIONE NEONATALE

Questa parte presenta diversi approcci alla modellazione matematica per la termoregolazione del neonato e per l'analisi termica nelle incubatrici. Questi studi sono la base per il modello a parametri concentrati e per quello a parametri distribuiti presenti in questa tesi.

MODELLI FIOLOGICI A COMPARTIMENTI E BILANCI ENERGETICI

Il primo studio analizzato [17], è sviluppato a partire dagli studi di Stolwijk; il modello è formato dal: controlled system (plant o sistema passivo) e dal controller (controlling system o sistema attivo).

Il primo sistema modella il corpo di un neonato e i processi di trasferimento di calore che avvengono nei tessuti e sulla superficie corporea. È composto da un segmento sferico e sei segmenti cilindrici che corrispondono rispettivamente a testa, torace, addome, braccia e gambe. Questi compartimenti corporei sono formati da strati anulari concentrici che rappresentano vari tessuti come cervello, ossa, grasso, polmone, muscolo, pelle e visceri.

La testa è costituita da quattro strati: cervello, ossa, grasso e pelle; (figura 1.3) il torace e l'addome da cinque elementi il primo da: polmone, ossa, muscolo, grasso e pelle; il secondo da: visceri, ossa, muscolo, grasso e pelle. Gli arti superiori e inferiori da quattro tessuti: osso, muscolo, grasso e pelle.

Inoltre, il modello fisiologico comprende un compartimento sanguigno centrale che rappresenta le grandi arterie e vene, dove lo scambio di calore avviene prevalentemente per convezione (perfusione).

Il secondo sistema (attivo) del modello mira a descrivere i meccanismi di termoregolazione del corpo. Nei neonati, queste risposte sono limitate; in particolare, la termogenesi non provocata dai brividi è il meccanismo primario e più rapido di produzione di calore in risposta allo stress da freddo.

La modellizzazione matematica di questi meccanismi di trasferimento di calore all'interno dei tessuti viventi ha avuto il suo punto di partenza con la formu-

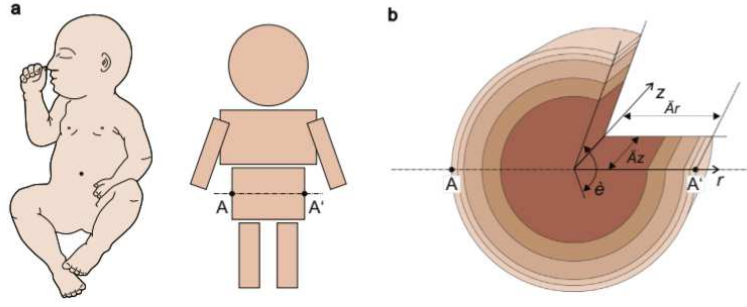


Figure 1.3: Descrizione del neonato in segmenti per il modello matematico e sezione trasversale dell'addome

lazione del bilancio termico. L'approccio più influente è l'Equazione Differenziale del Biocalore formulata da Pennes che descrive matematicamente i meccanismi di trasferimento di calore unidimensionali e stazionari che avvengono nei tessuti viventi, includendo la conduzione termica, la produzione metabolica interna e lo scambio convettivo dovuto alla perfusione sanguigna:

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) + w_b c_b (T_a - T) + q_m \quad (1.1)$$

dove:

- ρc : capacità termica volumetrica ottenuta dalla densità del tessuto e dal suo calore specifico.
- $\rho c \frac{\partial T}{\partial t}$: variazione di temperatura nel tessuto.
- $\nabla \cdot (k \nabla T)$: trasferimento di calore per conduzione termica attraverso il tessuto (k conduttività termica).
- $w_b c_b (T_a - T)$: perfusione sanguigna (scambio convettivo di calore), dove w_b è il tasso di perfusione del sangue e T_a è la temperatura arteriosa.
- q_m : tasso di produzione metabolica di calore all'interno del tessuto per unità di volume.

Viene tenuto in considerazione il metabolismo del cervello dato che contribuisce in modo significativo alla produzione di calore nei neonati pre-termine, con oltre la metà del metabolismo basale (basal metabolic rate abbreviato in BMR) (circa il 60%). Anche altri organi (come cuore, reni, fegato, polmoni e muscoli) svolgono

un ruolo importante nella produzione di calore. Pertanto, in questo modello, hanno ipotizzato che il 23%, l'11% e il 6% del BMR siano prodotti rispettivamente nelle viscere, nei polmoni e nei muscoli. Sulla superficie corporea, il calore viene scambiato per: convezione, evaporazione, irraggiamento e conduzione.

Si analizza ora un approccio basato sul bilancio energetico [18], supposto che, in assenza di controllo, l'ambiente circostante all'interno dell'incubatrice sia a una temperatura fissa (T_a), la temperatura interna (T_K) e la temperatura superficiale (T_S) siano funzioni che dipendono solo dal tempo. Si assume che il sangue circoli attraverso il nucleo K e la superficie S senza distinguere tra sangue arterioso e venoso, indicando con T_B la temperatura media del sangue. Supposto che il sangue agisca come un terzo compartimento la cui funzione è quella di mediatore nello scambio termico tra il nucleo e la superficie. Gli autori propongono un modello con tre equazioni descrivono la variazione di temperatura nel nucleo (T_K), la variazione di temperatura in superficie (T_S), la variazione della temperatura media del sangue (T_B), senza considerare alcuni effetti del sangue come il meccanismo di distribuzione e gli effetti del flusso tra vene e arterie. In base a queste considerazioni, si ottiene un modello di equazioni differenziali ordinarie (ODE) che rappresentano un bilancio energetico, utili a minimizzare il tempo in cui la temperatura del neonato si trova al di fuori dell'intervallo di stabilità termica.

MODELLAZIONE SPAZIALE PER UN INCUBATRICE NEONATALE

Per ultimo un lavoro [3] che integra e dimensiona un sistema di riscaldamento ad effetto Peltier, per migliorare il controllo termico. Viene sviluppato un modello computazionale dell'incubatrice con sistema termoelettrico integrato, che consente di dimensionare il sistema termoelettrico per coprire il fabbisogno di riscaldamento. Il modello è di tipo nodale: ogni nodo rappresenta un componente del solido o del fluido e i nodi sono collegati da resistenze termiche o capacità nel caso di elementi dotati di inerzia termica. Sono stati definiti tre nodi: il primo nell'aria all'interno dell'urna in polimetilmetacrilato, il secondo sulla superficie del materasso e il terzo nella camera interna all'uscita dello scambiatore di calore. Viene impiegata una simulazione **CFD** (Computational fluid dynamics) per verificare l'uniformità delle temperature all'interno dell'incubatrice, vedi figura 1.4.

A partire da queste simulazioni, viene progettato e installato un prototipo di

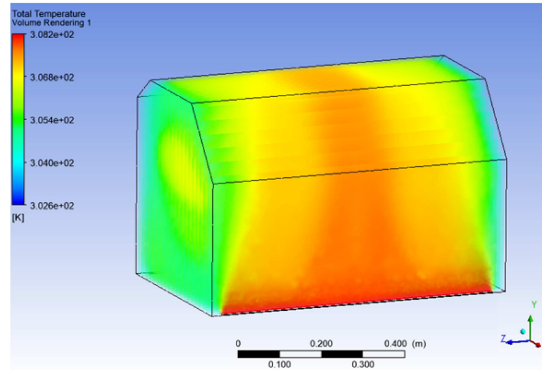


Figure 1.4: Visualizzazione della simulazione CFD del paper [3]

dispositivo termoelettrico all'interno dell'incubatrice, ed effettuate misurazioni per il confronto con il modello computazionale sviluppato.

Gli studi [17] [18] con i modelli a parametri concentrati permettono di sintetizzare la dinamica generale e sono utili per implementare un controllore, verrà attuato con simScape in questo elaborato. Tuttavia per indagare le distribuzioni di temperatura e umidità o la velocità dell'aria come in [3] necessita di un approccio **CFD** implementato con SimScale. Quest'ultima validazione permette di scendere nel dettaglio dei requisiti richiesti dalla normativa IEC 60601-2-19, aspetto trascurato dai paper con approcci DIY.

1.1.3 CONTROLLORI IN CAMPO BIOMEDICALE

I metodi di controllo più usati in campo biomedicale, in particolare quelli utili nel caso di un'incubatrice neonatale, si dividono in due categorie principali. Queste categorie si differenziano per la complessità e sono: controllori convenzionali (come i PID e On-Off) e sistemi di controllo avanzato (come la logica fuzzy e l'MPC).

CONTROLLORI CONVENZIONALI

I controllori proporzionale-integrale-derivativo (PID) sono meccanismi di controllo a feedback ampiamente utilizzati per regolare la temperatura nei sistemi biomedici e nei dispositivi medici. Essi agiscono sul principio del meccanismo di feedback a circuito chiuso, combinando termini proporzionali, integrali e derivativi dell'errore tra il valore desiderato e quello misurato per generare segnali di controllo. I PID

consentono risposte rapide ed eliminano gli errori a regime in vari dispositivi medici. La loro sintonizzazione implica la selezione di valori appropriati per i guadagni proporzionale (K_p), integrale (K_i) e derivativo (K_d) per soddisfare i requisiti di prestazione.

Il segnale di controllo $\mathbf{u}(\mathbf{t})$ è definito da:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (1.2)$$

Dove $\mathbf{e}(\mathbf{t})$ è l'errore tra il setpoint e la variabile misurata, e $\mathbf{K}_p$, $\mathbf{K}_i$, $\mathbf{K}_d$ sono i guadagni proporzionale, integrale e derivativo.

Lo studio [19] evidenzia che le incubatrici sono sistemi MIMO (Multi-Input Multi-Output) e che le variabili sono strettamente correlate, per esempio temperatura e umidità. Questo concetto verrà approfondito nell'appendice A. In questo caso gli output sono temperatura e umidità relativa, determinate dagli input (attuatori) riscaldatore, umidificatore e ventola. Nei sistemi MIMO, i controllori PID standard se usati in modo indipendente (uno per la temperatura e uno per RH) possono portare a instabilità; per superare questo problema un approccio PID multi-variabile come quello citato [19] può essere una buona soluzione.

Altri schemi rilevanti possono essere i controllori On-Off, che accendono o spengono completamente l'elemento di controllo quando la variabile di processo supera un livello preimpostato. I sistemi di controllo On-Off vengono progettati introducendo un'isteresi, sotto forma di una banda morta: una zona attorno al setpoint in cui il controllore non interviene. In tal modo il comando non commuta esattamente al valore del setpoint, ma solo quando la variabile controllata supera una soglia superiore o inferiore, riducendo il numero di accensioni/spegnimenti rapidi e oscillazioni del sistema.

Un esempio di applicazione dei controllori On-Off è presente nello studio di Al-duwaish e Alshakri [20], dove si utilizza un controllore On-Off a scalini, attivando a potenze e tensioni diverse tra loro, in funzione del valore riscontrato dall'errore, l'atomizzatore e la ventola installati nel loro sistema

CONTROLLORI AVANZATI

Si possono utilizzare i controllori a logica fuzzy utilizzano la teoria degli insiemi fuzzy, il ragionamento fuzzy e la logica fuzzy per controllare problemi complessi e mal definiti che possono essere gestiti da un operatore umano esperto senza conoscenza delle loro dinamiche sottostanti.

Altrimenti i controllori termoelettrici o controlli Peltier, che forniscono un controllo preciso e affidabile sui sistemi di riscaldamento termoelettrico utilizzando un sofisticato controllo PID. Essi pilotano l'elemento Peltier con corrente continua che può fluire in entrambe le direzioni, e supportano più sensori come termistori, termocoppie o RTD (Resistance Temperature Detector).

L'ultimo citato è il controllo predittivo basato su modello (MPC), una tecnica di controllo avanzata in grado di gestire sistemi complessi che coinvolgono più ingressi e uscite. Utilizza un modello di processo per prevedere i valori futuri dell'uscita e fornisce un'azione di anticipazione, gestendo efficacemente vincoli e interazioni complesse.

1.2 OBIETTIVI DELLA TESI

Il presente elaborato si inserisce nel contesto della modellazione e realizzazione di prototipi di incubatrici neonatali, colmando una lacuna frequente nei progetti open-source esistenti, che spesso mancano di una valida verifica quantitativa. L'approccio adottato prevede un duplice sistema di simulazione: un modello a parametri concentrati sviluppato con SimScape per ottimizzare il sistema mediante un controllore e un modello a parametri distribuiti destinato alla validazione spaziale e all'analisi di fenomeni locali quali stratificazione termica, gradienti di umidità e velocità dell'aria. Questi parametri risultano essenziali per assicurare la conformità alle normative europee di sicurezza e prestazioni. Per concretizzare la validazione, il modello viene supportato dallo sviluppo di un prototipo fisico fondato sui dati e studi precedenti, con l'obiettivo di supportare la progettazione e consentire un'ottimizzazione efficace e rapida del sistema. Tale approccio mira a favorire un'accelerazione dello sviluppo e un miglioramento continuo tramite modifiche mirate, al fine di aumentare così la qualità e l'affidabilità dell'incubatrice neonatale progettata.

1.3 STRUTTURA DELL'ELABORATO

Il presente elaborato è strutturato in capitoli che guidano il lettore attraverso il processo di sviluppo di un prototipo di incubatrice neonatale, partendo dalla contestualizzazione del problema e culminando nella validazione del dispositivo e delle simulazioni.

Il secondo capitolo analizza la fase di progettazione, con una rassegna di progetti esistenti di incubatrici low-cost. Vengono dettagliate le scelte relative a materiali, costruzione, pannello di controllo, sensori ed elettronica, esaminate nell'ottica di rispettare la normativa IEC 60601-2-19.

Il terzo capitolo illustra gli approcci modellistici adottati introducendo le basi teoriche, spiegando la costruzione e le scelte di modellazione relative al modello a parametri concentrati (simScape) e al modello ai parametri distribuiti (SimScale).

Nel quarto capitolo i risultati delle simulazioni del modello a parametri distribuiti sono confrontati con quelli del modello a parametri concentrati. Quest'ultimo poi è confrontato con i dati sperimentali ricavati dalle prove sperimentali eseguite con il prototipo.

Il capitolo conclusivo raccoglie le considerazioni finali e i possibili sviluppi futuri.

2

Progettazione e Realizzazione del Prototipo di Incubatrice Neonatale

Questo capitolo è dedicato alla fase di progettazione del dispositivo medico. Per fornire il giusto contesto, vengono inizialmente riassunti i progetti principali evidenziati dall'analisi della letteratura e le caratteristiche chiave che li contraddistinguono. Viene introdotta brevemente la normativa di riferimento, essenziale per comprendere requisiti prestazionali e di sicurezza da adottare nella fase di creazione.

Successivamente, vengono presentati i progetti strutturali, la selezione dei materiali, la scelta della sensoristica e degli attuatori del modello sviluppato nel presente lavoro di tesi. Infine, vengono trattate le procedure di montaggio dei vari componenti, l'analisi dei costi e l'elenco degli articoli necessari.

2.1 PANORAMICA DI PROGETTI ESISTENTI

L'analisi della letteratura permette di individuare diversi approcci adottati per la costruzione di incubatrici neonatali DIY (Do It Yourself), caratterizzate da bassi costi e semplicità di montaggio.

Il primo progetto analizzato è descritto nel paper [4], il dispositivo è concepito per essere economico, capace di operare sia in modalità di riscaldamento che di raf-

freddamento, e di funzionare anche senza rete elettrica. Il sistema termico sfrutta un tubo di calore, che permette un efficiente trasferimento di calore utilizzando il calore latente di evaporazione di un fluido contenuto in un tubo sigillato e in vuoto spinto. La struttura è prevalentemente realizzata in cartone per ridurre significativamente i costi. Il calore è trasferito dal lato caldo attraverso il fluido che evapora, condensando poi su un dissipatore freddo. Questo processo si ripete ciclicamente fino al raggiungimento dell'equilibrio termico.

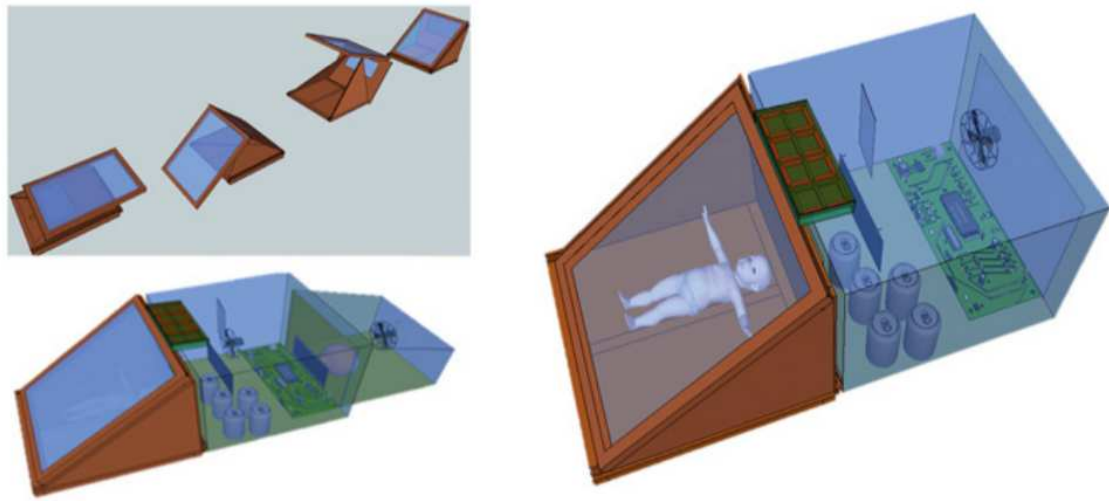


Figure 2.1: Incubatrice neonatale con pareti di cartone [4]

Le innovazioni principali del progetto includono:

1. una camera neonatale monouso per ridurre il rischio di infezioni,
2. un contenitore di terracotta riempito d'acqua, abbinato a un tubo di calore a basso costo per ottenere il raffreddamento passivo dell'incubatrice,
3. l'integrazione di pannelli isolanti e di una batteria termica che utilizza l'acqua per preservare e immagazzinare efficacemente il calore, riducendo notevolmente il consumo energetico. Ciò consente a una batteria standard da 12 V e 17 Ah di alimentare l'incubatrice per oltre 10 ore.
4. il costo totale del prodotto si attesta a circa 200\$, con la camera neonatale monouso che costa meno di 10\$.

Sulla base dei test di isolamento, la pellicola di polivinilcloruro (PVC) trasparente a triplo strato applicata su un telaio di cartone ondulato, ha dimostrato la minima dispersione di calore. Il PVC ha presentato un isolamento superiore rispetto a qualsiasi altro materiale testato con un'affidabilità del 95%. È stato osservato che all'aumentare dello spessore della parete d'aria, aumenta anche la ritenzione termica; tuttavia, triplicare lo spessore della parete da 12,7 mm a 38,1 mm non ha prodotto una significativa differenza nella ritenzione termica. Per il prototipo finale, sono state selezionate pareti da 12,7 mm.

Senza la batteria termica, l'incubatrice passerebbe dalla temperatura di esercizio di 37.5 °C a una temperatura inferiore a 35 °C in media in circa 5 minuti. Con la batteria termica, il tempo necessario è di 8 minuti, riducendo la perdita di calore nell'intervallo di temperatura critica di circa il 60%. Il coperchio è stato realizzato con fogli di PVC trasparente a triplo strato per una maggiore visibilità e isolamento. Sono previsti metodi di ricarica alternativi, come l'energia solare. L'incubatrice è inoltre provvista di un rivestimento interno in cotone sostituibile che copre tutti i lati. Per rendere la camera neonatale completamente biodegradabile, sono in fase di ricerca materiali alternativi al PVC, come i fogli di acetato di cellulosa. Il coperchio è in fase di adattamento per integrare una zanzariera opzionale. Inoltre, gli sviluppatori stanno valutando l'implementazione di un riscaldatore radiante all'aria aperta per l'incubatrice.

Lo studio riportato in [5] pone maggiore enfasi sulla sensoristica, l'architettura è costituita principalmente da: sensore di temperatura (DS18B20), sensore di umidità (DHT-11), sensore di luce LDR (Light Dependent Resistor), sensore di anidride carbonica (MQ-7), controller PID e microcontrollore (Arduino mega2560).

Il sistema monitora e controlla la concentrazione di CO e CO₂, per proteggere da eventuali malattie respiratorie, e gestisce l'umidità interna. Il sistema implementa la possibilità di eseguire fototerapia usando una griglia di led controllata dal medico tramite un potenziometro. Il dispositivo integra il controllo automatico dello spegnimento delle luci per simulare il ciclo giorno/notte e un controllo automatico ottimale della temperatura neonatale mediante un sistema a circuito chiuso.

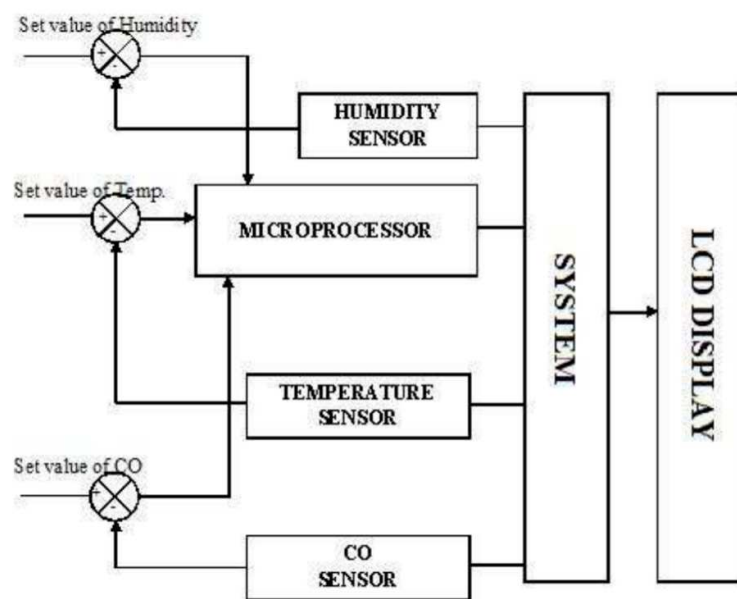


Figure 2.2: Diagramma a blocchi multi-sensore [5]

Infine, in [6] gli autori riportano in modo dettagliato e approfondito ogni passaggio della costruzione di un modello di incubatrice. Il progetto è distribuito sotto licenza GPL e codice e modelli 3D sono resi disponibili su Github.

La struttura è composta da una finestra frontale in polietilene (PE) trasparente per la visualizzazione del neonato, finestre laterali in multistrato fenolico, chiusure per l'accesso alla culla realizzate tramite stampa 3D e due cassette inferiori destinate a contenere tutti i componenti elettronici e i controlli.



Figure 2.3: Incubatrice neonatale con pareti di multistrato fenolico e polietilene [6]

Le innovazioni principali includono:

1. la misurazione e gestione dell'umidità interna con un nebulizzatore a ultrasuoni (economico e facilmente reperibile);
2. la temperatura controllata con un controller PI che utilizza un riscaldatore e una ventola;
3. un sistema di allarme interno ed esterno, indipendente dall'Arduino, che permette l'emissione di allarmi in caso di pericolo;
4. un lettino a due posizioni (0° e 12°) per mitigare il reflusso del neonato;

5. l'uso di ventole ultra-silenziose per ridurre il rumore interno;
6. la disponibilità del Circuito Stampato (Printed Circuit Board).

I progetti presentati hanno approcci diversi nel contesto a basso costo, presentano dei limiti che il prototipo di questo elaborato mira a superare.

Table 2.1: Comparazione dei progetti esistenti

Criterio di valutazione	Progetto [4] (culla in cartone)	Progetto [5] multi-sensore	Progetto [6] culla in legno	Obiettivi di questo progetto
Costo e riproducibilità	eccellente, costo < 200\$.	medio, focus sulla sensoristica	buono, documentazione sotto GPL	mantenere bassi costi e alta replicabilità
Isolamento termico	buono (PVC triplo strato, batteria termica).	non focus primario.	medio (multistrato fenolico).	massimizzare l'isolamento termico e acustico (EPS e legno)
Sensoristica CO₂	non implementata	sensore MQ-7 (eCO ₂).	non implementata	studiare la sicurezza respiratoria attraverso l'uso di un sensore (SCD41) per la misurazione reale e precisa della CO ₂ .
Validazione	basata su test empirici.	basata su test empirici.	basata su test empirici.	introdurre una validazione tramite modello a parametri concentrati e distribuiti.

Il progetto di questo elaborato mira ad unire la filosofia low-cost e il rispetto delle normative vigenti, ponendo l'accento su una validazione tramite simulazioni. Aspetto carente e spesso non presentato nello sviluppo dei lavori di riferimento.

2.2 NORMATIVA IEC 60601-2-19-2021

La progettazione del prototipo non può che essere rigorosamente guidata dai requisiti di sicurezza e prestazionali specifici per le incubatrici neonatali, così come meticolosamente definiti dalla norma BS EN IEC 60601-2-19:2021 [21]. Le norme armonizzate dell'Unione Europea [22] definiscono, in sintesi, il quadro imprescindibile per la conformità legale. Tali standard armonizzati stabiliscono le specifiche tecniche necessarie per assicurare l'allineamento di tutti i prodotti che ricadono in una specifica categoria merceologica. L'osservanza di queste direttive garantisce la presunzione di conformità ai requisiti della Direttiva corrispondente e permette la verifica dell'aderenza del dispositivo. Pur rimanendo volontaria, l'applicazione degli standard facilita in modo significativo l'ottenimento del marchio CE, requisito non negoziabile per la libera circolazione all'interno del Mercato Unico Europeo. Ai sensi dei Regolamenti sui dispositivi medici (MDR) e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDR), queste norme sono demandate allo sviluppo da parte di CEN e CENELEC, in ottemperanza a una specifica richiesta di normazione emessa dalla Commissione (Reg. UE n. 1025/2012). Tali documenti hanno lo scopo preciso di fornire soluzioni tecniche standardizzate per l'aderenza ai requisiti essenziali, snellendo il processo per i produttori. Durante la realizzazione e la fase di testing, lo standard armonizzato IEC 60601-2-19 costituisce il riferimento primario, concentrando sui requisiti operativi e di sicurezza piuttosto che sulla gestione del rischio.

2.2.1 PERFORMANCE ESSENZIALI

Il dispositivo deve dimostrare la sua funzionalità in condizioni ambientali con temperature comprese tra i 20°C e i 30°C.

È richiesto che la temperatura di controllo sia mantenuta nel range di $36^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ e che superi la temperatura ambiente di almeno 3°C. Il tempo di riscaldamento effettivo non può discostarsi di più del 20% dal valore dichiarato nelle istruzioni. Cruciale è la dinamica del transitorio: l'overshoot della temperatura deve essere rigorosamente contenuto entro i 2°C, con la riacquisizione della condizione di regime (steady state) che dev'essere completata entro 15 minuti da un eventuale disturbo. L'uniformità termica è essenziale; in regime, la temperatura non può differire dalla media di più di 0.5 °C. Per quanto concerne la velocità dell'aria nel compartimento

non deve travalicare i $0.35 \frac{m}{s}$. Questa bassissima tolleranza per la stratificazione termica e i limiti di velocità dell'aria sono la ragione principale che rende le simulazioni CFD indispensabili per la convalida spaziale del prototipo, un'analisi che verrà preliminarmente affrontata tramite SimScale. Sul fronte dei requisiti igienici e acustici, i livelli sonori equivalenti ($L_{eq,1h}$) non possono eccedere i 55 dB A, e il picco massimo ($L_{F,max}$) è fissato a 75 dB A. I test acustici vengono eseguiti a 36 °C e 80% di umidità, con strumentazione certificata (IEC 61672-1). Inoltre, la continuità operativa è garantita: interruzioni dell'alimentazione elettrica fino a 10 minuti non devono causare la perdita dei preset di controllo.

Strutturalmente, la decontaminazione microbiologica dell'umidificatore deve essere agevole, e la costruzione deve precludere che infiltrazioni di liquidi possano generare rischi elettrici. La gestione dei guasti ha assoluta priorità: un allarme acustico e visivo, con conseguente interruzione dell'alimentazione al riscaldatore, è obbligatorio in caso di mancato funzionamento della ventola, ostruzione delle uscite o dell'ingresso dell'aria.

In caso di un guasto alla ventola, il dispositivo è vincolato a non emettere fiamme, metallo fuso, né gas tossici o infiammabili. Le temperature limite delle superfici sono definitive (conformità verificata a 34 °C): le parti a contatto diretto col neonato non possono oltrepassare i 40 °C, mentre altre superfici accessibili hanno un limite posto a 43°C (40°C per le parti metalliche).

Serbatoio dell'acqua

Se un serbatoio d'acqua è fornito come parte integrante dell'incubatrice neonatale, deve avere un indicatore del livello dell'acqua con marcature **max.** e **min.** nel caso in cui il livello dell'acqua nel serbatoio non sia visibile. Il serbatoio deve essere progettato in modo tale da poter essere svuotato senza inclinare il dispositivo. In caso di sversamento, non deve bagnare parti che, se bagnate, potrebbero causare un pericolo per la sicurezza.

La conformità è verificata tramite il seguente test: posizionata l'apparecchiatura come nel normale uso, 200 ml di acqua vengono versati su qualsiasi punto della superficie superiore del dispositivo. Dopo il test, ci si assicura che non siano stati provocati danni o pericoli. Se viene fornito un umidificatore, deve consentire le procedure di decontaminazione microbiologica tra i successivi usi.

2.3 SVILUPPO DEL PROTOTIPO

Nella fase di creazione del prototipo di incubatrice neonatale, approfondiremo le scelte progettuali intraprese: materiali, sensori, attuatori e la descrizione del risultato finale ottenuto.

2.3.1 PROGETTAZIONE DEL PROTOTIPO

La struttura esterna del prototipo è stato prima modellata con Autodesk Fusion [23], un software che integra CAD, CAM, CAE e PCB il tutto in un'unica piattaforma software cloud integrata. Per la realizzazione, si parte dalle dimensioni dello studio precedentemente analizzato [6], ma la nostra versione è semplificata, osservabile un rendering in figura 2.4, poiché destinata a fini di test e non clinici. Dopo aver escluso il lettino e sostituito il legno con il polistirene espanso sinterizzato (EPS), si modifica la struttura per ottenere un prodotto altamente isolante dal punto di vista termico e sonoro.

Al fine di garantire un elevato grado di isolamento termico con materiali economici, è stato necessario limitare il numero di aperture e utilizzare prevalentemente pareti in EPS. Le due uniche aperture si trovano nella parte frontale: una porticina che conduce a due oblò, attraverso i quali il clinico può accedere al neonato, e il tetto trasparente. Quest'ultimo può essere aperto e chiuso per riporre il neonato all'interno della culla.



Figure 2.4: Modello 3d dell'incubatrice neonatale

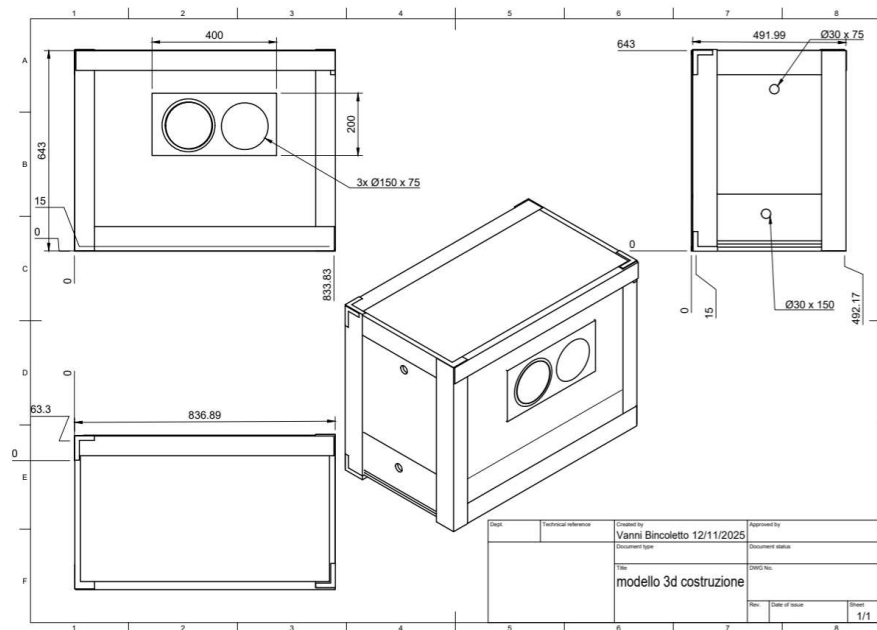


Figure 2.5: Tavole del prototipo

2.3.2 SCELTA DEI MATERIALI

La realizzazione del prototipo è caratterizzata dalla volontà di mantenere i costi bassi e garantirne la riproducibilità con mezzi e risorse limitati. In funzione di questi criteri si selezionano tre materiali principali per la costruzione: polistirene espanso sinterizzato (d'ora in poi EPS), legno e policarbonato. Oltre ai criteri già accennati, la scelta ha dovuto anche soddisfare i requisiti di isolamento termico, sonoro e robustezza strutturale.

EPS (POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO)

Le pareti sono realizzate con EPS, le sue proprietà di isolamento acustico, termico, la facilità nel lavorarlo (tagliabile con un normale cutter) e il prezzo basso per pannello lo rendono un buon candidato per il nostro utilizzo. Tuttavia, presenta una bassa resistenza meccanica; per evitare problemi strutturali si crea una struttura in legno nel quale i pannelli sono incastrati e formano le due celle della culla. Lo spessore scelto di 3 cm è un compromesso tra l'isolamento termico e l'ingombro strutturale, inoltre è un formato facilmente reperibile nella grande distribuzione.

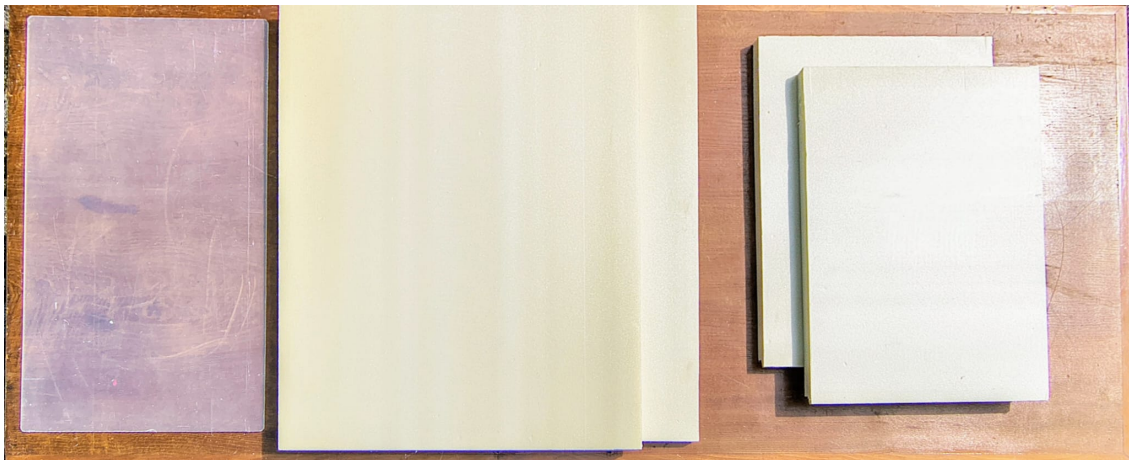


Figure 2.6: Pannelli in EPS per l'esterno della culla

LEGNO

Il legno risulta fondamentale per la struttura, scelto per le sue caratteristiche di facile lavorazione e basso costo. Per mitigare eventuali danni dovuti all'umidità si

dipingono le parti in legno a contatto con l'aria umida o con l'esterno.

POLICARBONATO (PC)

Data la sua trasparenza, il polycarbonato risulta essenziale per la copertura nella parte superiore e per gli oblò anteriori, e permette ai clinici di vedere il neonato. Inoltre, non presenta le problematiche del vetro (possibili rotture e pericoli derivanti) data l'elevata resistenza agli urti. Nonostante le proprietà vantaggiose presenta un basso isolamento termico, questa perdita viene compensata dall'elevata resistenza termica dell'EPS, inoltre per evitare perdite di calore dovute alle infiltrazioni d'aria attraverso le fessure di porte e finestre, sono state utilizzate delle guarnizioni in gomma.

Complessivamente le specifiche dei materiali scelti ci permettono di soddisfare i requisiti di performance, budget e fattibilità.

Table 2.2: Confronto caratteristiche tecniche dei materiali del prototipo

Caratteristica	EPS	Legno	PC
Densità	molto bassa ($< 40 \text{ kg/m}^3$)	media ($400 - 800 \text{ kg/m}^3$)	bassa ($\approx 1200 \text{ kg/m}^3$)
Isolamento termico (λ)	eccellente ($< 0.04 \text{ W/mK}$)	buono	sufficiente
Isolamento acustico	medio/basso	buono	medio/basso
Resistenza meccanica (σ)	bassa	alta	molto alta
Lavorabilità	estremamente facile	facile	facile

2.3.3 FASI COSTRUTTIVE

La realizzazione della parte fisica del prototipo è stata approcciata privilegiando l'efficienza termica, la sicurezza strutturale e la riduzione dei costi. L'involucro esterno è formato da materiali diversi scelti per le loro proprietà specifiche. Il legno

è stato impiegato per il telaio esterno rigido e per il divisore tra la cella superiore e quella inferiore. L'EPS è utilizzato per le pareti, garantendo il loro isolamento termico e sonoro, mentre il polycarbonato è essenziale per la visibilità interna e mantenimento del calore. Infine, il polycarbonato è stato utilizzato per le varie aperture e assicurare la visibilità interna.

Il telaio esterno è realizzato tramite incollaggio dei vari lati, in corrispondenza degli angoli, e irrobustito con delle viti per garantire la durabilità nel tempo. I telai



Figure 2.7: Il telaio esterno di legno

sono stati tagliati a misura in modo da incastrarsi e permettere una tenuta quasi stagna anche senza altri fermi. Per consolidare la loro posizione sono montati dei supporti triangolari di legno che vengono avvitati direttamente alla struttura, che preme sui pannelli.

Il divisore è stato tagliato alla corretta misura e presenta un foro necessario per il passaggio del tubo dell'aria umida e uno per il cablaggio. Viene sostenuto alla corretta altezza da due supporti nella cella inferiore. Il tetto è stato fissato tramite una cerniera e presenta una maniglia per alzarlo ed abbassarlo. Inoltre è presente un led per illuminare il neonato nei momenti di intervento da parte del clinico.

2.3.4 MONTAGGIO E CABLAGGIO

La componentistica elettronica, insieme all'umidificatore, si trova nel cassetto inferiore. Tramite un tubo, essa viene collegata agli attuatori nella cella superiore e al frontalino con il quale l'utente interagisce. Per alimentare il nebulizzatore e il resto dei componenti, è presente una presa di corrente e il trasformatore.



Figure 2.8: Interno della culla

2.3.5 SELEZIONE DEI COMPONENTI

MICROPROCESSORE

Il cuore del progetto è gestito tramite un Arduino ESP32-S3 [24], presenteremo qui le motivazioni della scelta, rispetto al gold standard Arduino UNO R3 [25].

La frequenza del clock arriva fino a 240 MHz a differenza dei 16 MHz dell'UNO R3, la nostra scelta presenta un microcontrollore u-blox NORA-W106 con un'architettura da 32 bit a differenza degli 8 bit dell'ATmega328P. Questo è utile per l'integrazione di un PID data la maggior potenza di calcolo e anche per eventuali implementazioni di analisi dei dati già nel dispositivo. Permette di caricare codice più complesso, nel caso di future implementazioni di algoritmi di controllo avanzato o protocolli di comunicazione per i dati salvati.

UNO R3 non presenta moduli Bluetooth e Wi-Fi, essi permettono di monitorare parametri da remoto o approcci raffinati per gli allarmi e la gestione di eventuali incidenti. ESP32 Nano è molto più compatto, fattore fondamentale in questo caso dato che tutta la parte di elettronica e cablaggi è contenuta nel cassetto inferiore insieme alla parte necessaria per l'umidificazione. Inoltre può fornire o assorbire molta più corrente per pin (40 mA / 28 mA contro 8 mA), un fattore critico per l'interfacciamento diretto con alcuni sensori o piccoli attuatori.

Table 2.3: Comparazione tra i microcontrollori

Parametro	Arduino UNO R3	Arduino Nano ESP32
Microcontrollore	ATmega328P	u-blox NORA-W106
Architettura	8-bit	32-bit
Velocità di clock	16 MHz	fino a 240 MHz
Memoria flash	16 kB (RA4M1)	128 Mbit (16 MB) Esterna
SRAM/RAM	2 kB RAM	512 kB SRAM + 8MB RAM
Connettività	solo USB-B	Wi-Fi e Bluetooth
Tensione operativa I/O	5 V	3.3 V
DAC	Sì (1x)	No (ADC integrato)
Pin analogici	6	8
Corrente sorgente	20 mA	40 mA / 28 mA
Dimensioni	68.85 mm x 53.34 mm	45 mm x 18 mm

2.3.6 SENSORI

Si analizzano diverse configurazioni di sensori per il monitoraggio di temperatura, umidità e CO₂, specificamente per l'uso in incubatrice neonatale. In un primo momento verranno usati per i test, perciò vengono ricercati alta precisione e facilità di utilizzo.

Configurazioni di sensori confrontate:

1. SHT20 + SCD41
2. SHT20 + BME688
3. BME688 only
4. SCD41 only

Caratteristiche	SHT20 & SCD41	SHT20 & BME688
Precisione temperatura	± 0.2 °C	± 0.2 °C
Precisione umidità	$\pm 3\%$ RH	$\pm 2\%$ RH
Precisione CO₂	NDIR reale ($\pm(50\text{ppm} + 5\%)$)	stimata (solo eCO ₂)
Supporto IAQ	indiretto via CO ₂	Sì (basato su BSEC)
Consumo energetico	moderato (~ 0.5 mA)	basso
Costo(EUR)	~ 28	~ 18
Dimensioni	Più grande (2 chip)	Medio (2 chip)
Software	I ² C semplice	richiede libreria BSEC
Stabilità	stabile	drift MOX

Le combinazioni basate su SHT20 consentono l'ottenimento di una maggiore precisione su temperatura e umidità, inoltre permettono un facile collegamento utilizzando il protocollo I2C.

SCD41 è l'unica opzione con riconoscimento di CO₂ reale tramite NDIR (Non-Dispersive Infrared). Per un applicazione in dispositivi medici la precisione e l'affidabilità sono cruciali, le alternative basate su ossidi metallici (MOX) non sono abbastanza stabili per monitorare la CO₂ in sicurezza. Perciò il maggior costo risulta un compromesso necessario. Tali considerazioni indirizzano alla scelta della coppia **SHT20 + SCD41** per questa applicazione.

Caratteristiche	BME688	SCD41
Precisione temperatura	± 1 °C	± 0.8 °C
Precisione umidità	$\pm 3\text{-}5\%$ RH	$\pm 5\%$ RH
Precisione CO ₂	Stimata (solo eCO ₂)	NDIR reale (stessa)
Supporto IAQ	Sì (basato su BSEC)	indiretto via CO ₂
Consumo energetico	basso	moderato (~ 0.5 mA)
Costo (€)	~ 15	~ 25
Dimensioni	compatto (1 chip)	compatto (1 chip)
Software	richiede libreria BSEC	I ² C
Stabilità	drift MOX	stabile

2.3.7 ATTUATORI

Umidificatore: è composto da un nebulizzatore ad ultrasuoni, una vaschetta per l'acqua, una piccola ventola e il tubo per connetterlo alla cella superiore. Per ottenere un valore da utilizzare nelle successive fasi di modellazione, la portata di acqua nebulizzata, determinata sperimentalmente è pari a $Q=0.1 \frac{g}{s}$.



Figure 2.9: Umidificatore: vaschetta, ventolina e nebulizzatore

Riscaldatore: è composto da una resistenza e da una ventola posta dietro. Richiede una tensione nominale di 12 V e presenta una potenza nominale di 180 W; le dimensioni, circa 60 x 60 x 42 mm, permettono di posizionarlo all'interno della culla in un angolo, tramite un supporto di alluminio avvitato sulla struttura. La scelta è dettata dalla semplice reperibilità e da un valore di potenza che permette di garantire un tempo di riscaldamento rapido e compensare le dispersioni.

Ventola di omogeneizzazione: si tratta di una ventola 80x80x25 mm, la quale elabora un flusso d'aria nominale pari a $68 \frac{m^3}{h}$.

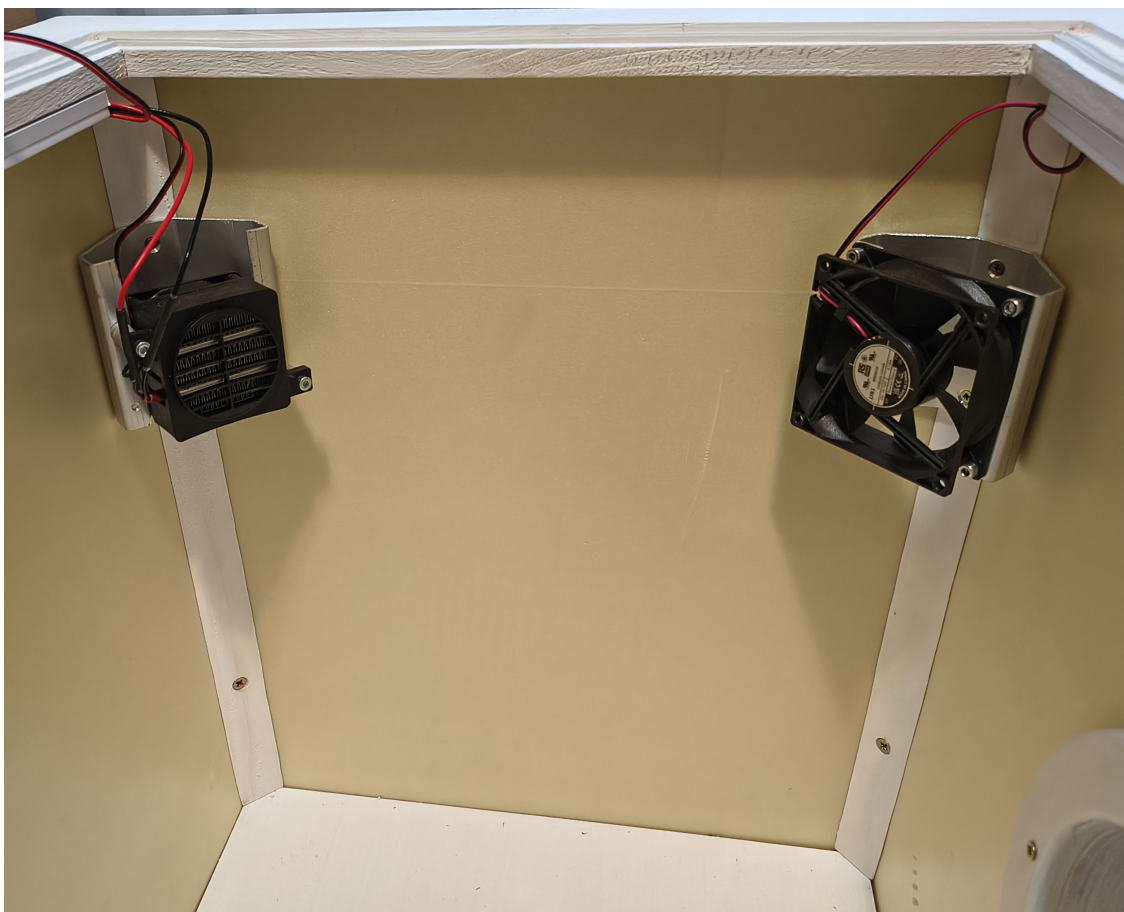


Figure 2.10: Vista del riscaldatore e della ventola di omogeneizzazione

2.3.8 PANNELLO DI CONTROLLO

Il prototipo è dotato di un pannello di controllo per la gestione degli attuatori, la configurazione dei setpoint e la segnalazione degli allarmi. I quattro led assolvono a una duplice funzione segnalando sia l'accensione di un attuatore (verde) che un allarme (rosso). Il led Refill indica la necessità di aggiungere acqua alla vaschetta dell'umidificatore. Questo preallarme è basato sul calcolo del consumo di acqua dell'umidificatore.

RH on e Heat. on indicano l'accensione dell'attuatore corrispondente, accortezza utile in fase di sperimentazione con i controllori.

In conformità con la normativa è stato implementato un allarme visivo tramite il led Alarm (rosso), che si attiva per segnalare qualsiasi malfunzionamento, superamento dei range di sicurezza o criticità del sistema.

I tre interruttori (switch) hanno le seguenti funzioni: Light accensione dell'illuminazione interna, On/Off per avvio e arresto del sistema e un interruttore di sicurezza Heater per forzare lo spegnimento dell'alimentazione del riscaldatore. Il clinico può aumentare o diminuire il set-point di umidità relativa e temperatura tramite i potenziometri RH e Temp, sulla base delle necessità [26].

Lo schermo LCD visualizza i valori di umidità relativa e temperatura attuale, quelli da raggiungere se si interagisce con le manopole e i messaggi di descrizione degli errori/allarmi.

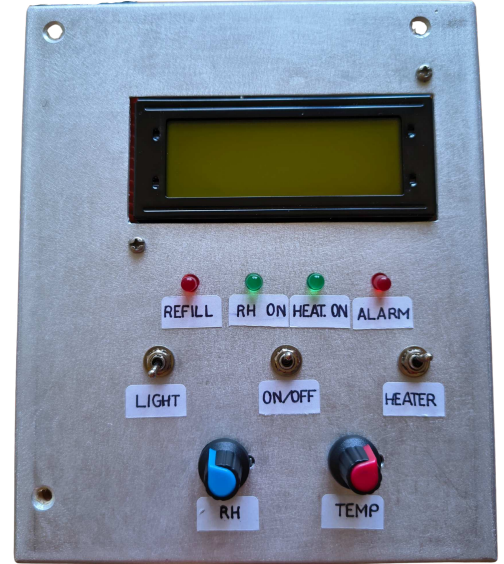


Figure 2.11: Pannello di controllo

La vista frontale del prototipo di culla neonatale realizzato è riportata in figura 2.12.

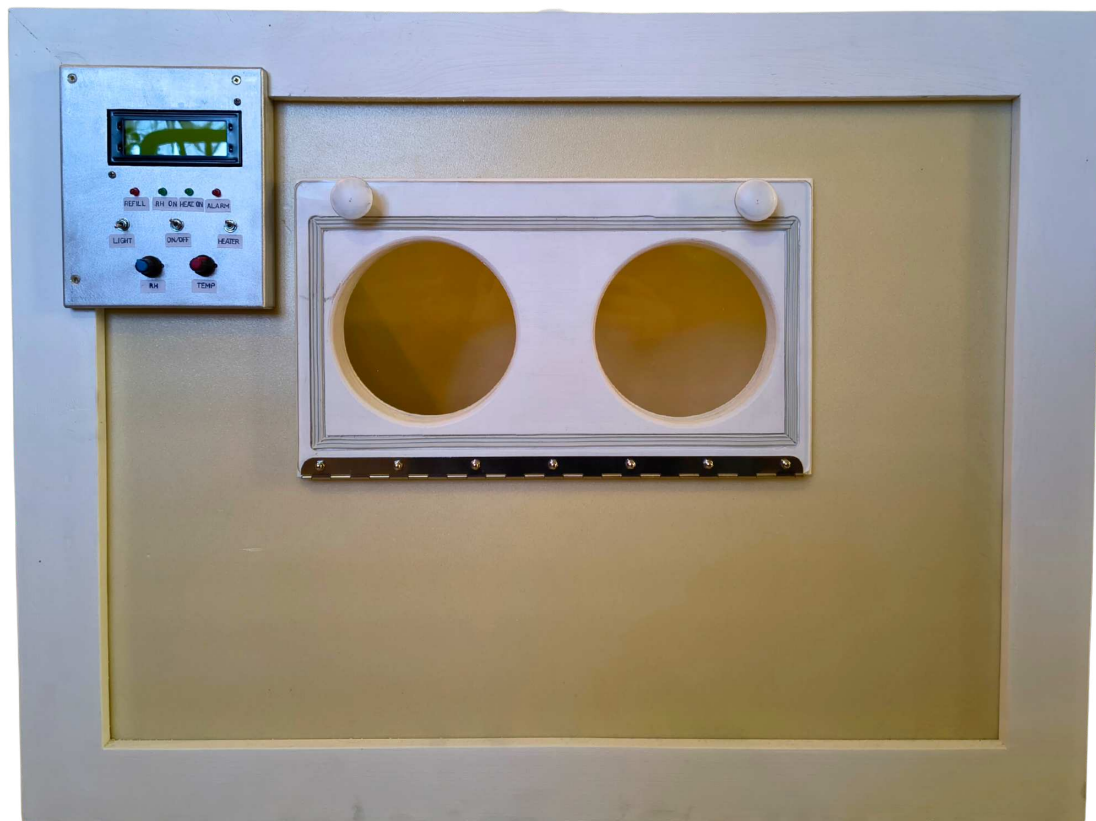


Figure 2.12: Vista frontale prototipo

3

Sviluppo dei modelli

In questo capitolo, si affronta la creazione delle simulazioni per il prototipo utilizzando la modellizzazione a parametri distribuiti e quella a parametri concentrati. Si illustra la teoria sottostante a questi software e i vari elementi di modellazione impiegati, giustificando l'approccio a due livelli necessario per la fase di validazione.

3.1 MODELIZZAZIONE A PARAMETRI DISTRIBUITI

Mentre il modello a parametri concentrati fornisce una rappresentazione della dinamica globale e della gestione del controllo, l'analisi a parametri distribuiti permette di analizzare la distribuzione spaziale di temperatura e umidità all'interno della culla, un aspetto cruciale per la sicurezza e il comfort del neonato.

Per questo scopo si utilizza SimScale, una piattaforma cloud-based per simulazioni ingegneristiche, che consente di eseguire simulazioni di Fluidodinamica Computazionale (CFD), Analisi agli Elementi Finiti (FEA) e simulazioni termiche [27]. Il nostro obiettivo è confrontare i risultati con la realtà e identificare le strategie per migliorare il prodotto.

Si procede a un'analisi a parametri distribuiti per osservare:

- i punti di stratificazioni della temperatura o dell'umidità ed eventuali flussi di aria non salutarie per il neonato,

- l'influenza della posizione degli attuatori nelle varie parti del volume,
- comprendere l'effetto dei moti dell'aria dovuti alla variazione di temperatura durante la fase di accensione e dell'azione di omogeneizzazione da parte della ventola,
- gli effetti di una geometria simile a quella reale.

3.1.1 ANALISI AGLI ELEMENTI FINITI (FEA)

Per risolvere le equazioni differenziali, SimScale utilizza l'Analisi agli Elementi Finiti (FEA), una tecnica di simulazione al computer usata per semplificare strutture complesse. Si basa sul Metodo agli Elementi Finiti (FEM), una tecnica numerica creata per risolvere diversi tipi di equazioni differenziali. Il FEM trasforma le funzioni da uno spazio a dimensione infinita in uno spazio a dimensione finita, convertendole in vettori ordinari in uno spazio vettoriale che può essere risolto numericamente. Il dominio viene diviso in piccoli elementi (es: triangoli), e per ciascun elemento si trova un'approssimazione polinomiale delle variabili dipendenti. Dopo l'applicazione del FEM, le funzioni vengono convertite in vettori ordinari. Il processo matematico consiste nel moltiplicare l'Equazione Differenziale Parziale (PDE) per un'appropriata funzione test che crea un residuo o errore, in forma di prodotto scalare, il quale deve essere minimizzato. Integrando il prodotto scalare e ponendolo pari a zero, si ottiene la forma debole. Una delle formulazioni variazionali standard è il metodo di Galerkin [28].

Ogni elemento viene approssimato utilizzando polinomi algebrici che soddisfano le equazioni di governo, solitamente integrali pesati. Per risolvere il problema, si calcola la soluzione numerica ai nodi di ogni elemento e la si applica alla geometria totale. Partendo dal nostro modello, la FEA permette di discretizzare la geometria in elementi finiti collegati tra loro da nodi; la geometria dell'elemento (triangolare o a mattoni) dipende dallo scopo [29].

3.1.2 FLUIDO-DINAMICA COMPUTAZIONALE (CFD)

Per l'analisi dei flussi d'aria e dei fenomeni termici convettivi all'interno della culla, si utilizza il modulo di Fluidodinamica Computazionale (CFD) disponibile in Sim-

Scale.

La CFD è una branca della fisica dei fluidi che impiega tecniche matematiche e computazionali per simulare il flusso dei fluidi e il trasferimento di calore, trovando vaste applicazioni in ingegneria e scienza [30]. Il comportamento del flusso dei fluidi è descritto da un sistema di equazioni differenziali parziali che esprimono le leggi fondamentali di conservazione della massa, della quantità di moto e dell'energia.

L'obiettivo della CFD è generare soluzioni approssimate a queste equazioni che governano la meccanica dei fluidi nella regione di interesse. Applicando le leggi fondamentali della fisica a un fluido, si ottiene un sistema di equazioni differenziali parziali non lineari accoppiate.

Per semplificare e rendere possibile la risoluzione matematica di tale sistema, sono indispensabili l'imposizione di **condizioni iniziali e al contorno** appropriate. Queste condizioni sono cruciali per risolvere le equazioni cardinali della fluidodinamica: l'equazione di Navier-Stokes (che esprime la conservazione della quantità di moto) e l'equazione di continuità (che esprime la conservazione della massa).

L'equazione di continuità in forma tensoriale per un fluido incomprimibile è data da:

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$$

dove $\mathbf{u}$ è il vettore velocità del fluido.

Le equazioni di Navier-Stokes in regime incomprimibile e stazionario sono invece espresse come:

$$\rho(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f}$$

dove:

- ρ è la densità del fluido,
- $\mathbf{u}$ è il vettore velocità,
- p è la pressione,
- μ è la viscosità dinamica del fluido,
- $\mathbf{f}$ rappresenta la somma delle forze di massa (ad esempio, la gravità).

MODELLI PER LA TURBOLENZA

L'analisi dei flussi all'interno dell'incubatrice richiede l'uso di un modello per la turbolenza. SimScale utilizza di default il modello $\mathbf{k} - \omega$ SST (Shear Stress Transport), uno dei più comunemente utilizzati. Appartiene alla famiglia dei modelli di turbolenza RANS (Reynolds-averaged Navier-Stokes), formato da due equazioni, cioè risolve oltre alle equazioni di conservazione due equazioni di trasporto. Queste ultime tengono conto degli effetti storici di convezione e diffusione dell'energia turbolenta.

Le due variabili di trasporto sono l'energia cinetica turbolenta ($\mathbf{k}$), che determina l'energia in turbolenza, e il tasso di dissipazione turbolenta specifico (ω), che determina il tasso di dissipazione per unità di energia cinetica turbolenta. [31]

3.1.3 SIMULAZIONE IN SIMSCALE

Per i nostri test si utilizza una geometria semplificata del nostro prototipo reale, tale scelta per ridurre la potenza di calcolo necessaria. Una geometria complessa richiede una mesh più accurata e con un gran numero di celle, aumentando esponenzialmente la complessità.

Sono stati mantenuti i volumi e la separazione in due parti tramite il divisore in legno. Nella parte inferiore è presente un foro che riproduce la configurazione reale, mentre nella parte superiore un apertura simula le perdite del prototipo. I due volumi d'aria interni comunicano tramite un foro di 30 mm di diametro presente nel pannello divisorio. Non è riprodotta la struttura in legno, ma solo le pareti in EPS unite; il tetto in PC è sostituito con un pannello in EPS da 3 cm (come le altre pareti).

3.1.4 SETUP DELLA SIMULAZIONE IN SIMSCALE

Per iniziare la modellazione in SimScale, si esporta il file geometrico in formato .iam da Fusion e lo si importa in un nuovo progetto. Dopo aver selezionato il tipo di file (AutoDesk Inventor .iam/.ipt) e mantenuto le impostazioni predefinite, si procede all'importazione. Per poter modificare la geometria per l'analisi, è necessario creare una copia tramite **Edit a copy**.

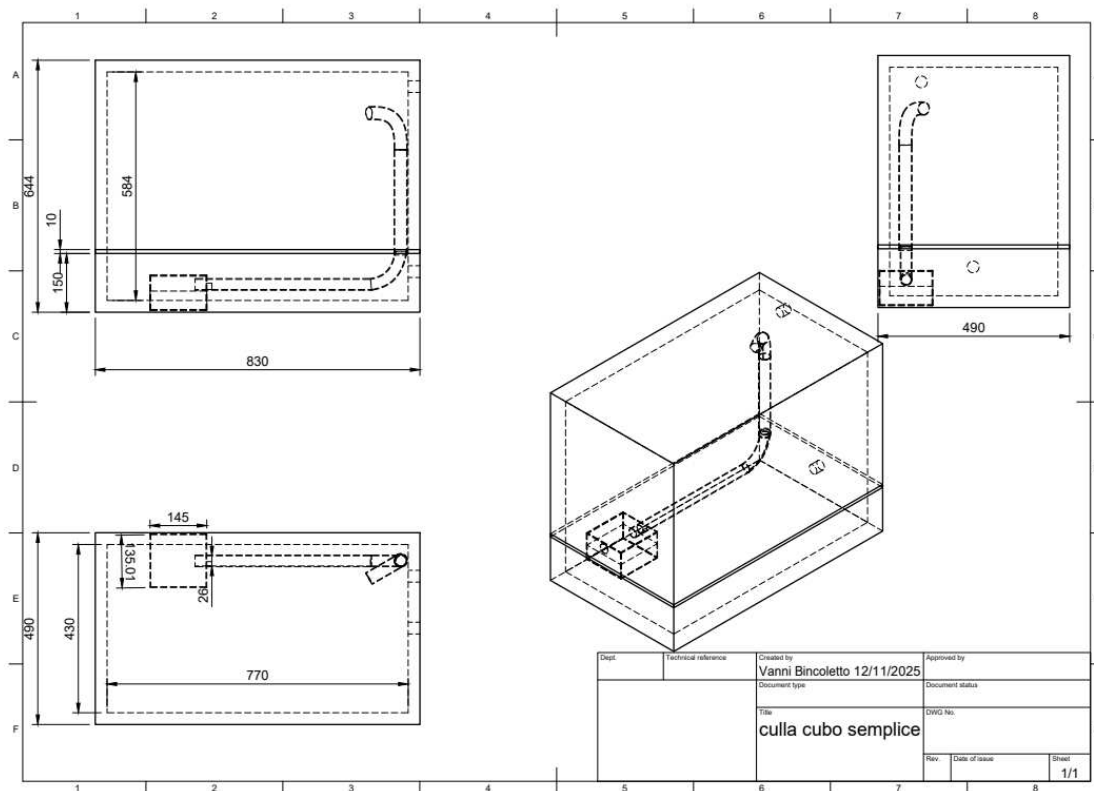


Figure 3.1: Modello semplificato

Da questa schermata di pre-processing si crea il **Internal Flow Volume** tramite il menù in alto, selezionando uno dei fori che attraversano le pareti come **seed face** e le facce adiacenti come **Boundary faces** il risultato è visibile in figura 3.2. Questi fori sono essenziali per il ricircolo dell'aria nel modello. In questa fase, è stato necessario utilizzare anche il comando **Fix Interferences** per correggere eventuali sovrapposizioni geometriche.

Si sceglie il tipo di analisi, optando per **Conjugate Heat Transfer**. Questa analisi simula congiuntamente il flusso di fluidi e lo scambio termico, risolvendo i campi di flusso e le relative equazioni di scambio termico. Dopo la creazione della simulazione, si definiscono i parametri principali: per simulare le condizioni di interesse, i parametri **compressible** e **relative humidity** devono essere attivati.

Per quanto riguarda la dipendenza temporale, il campo **time-dependency** offre due opzioni. La modalità **Steady State** è indipendente dal tempo e le equazioni risolte non includono derivate temporali; questa è utile se si è interessati unicamente

alla soluzione di regime (*convergent solution*). Al contrario, la modalità **Transient** tiene conto degli effetti dipendenti dal tempo, permettendo di osservare la variazione dei parametri (temperatura e umidità nel nostro caso) durante il transitorio.

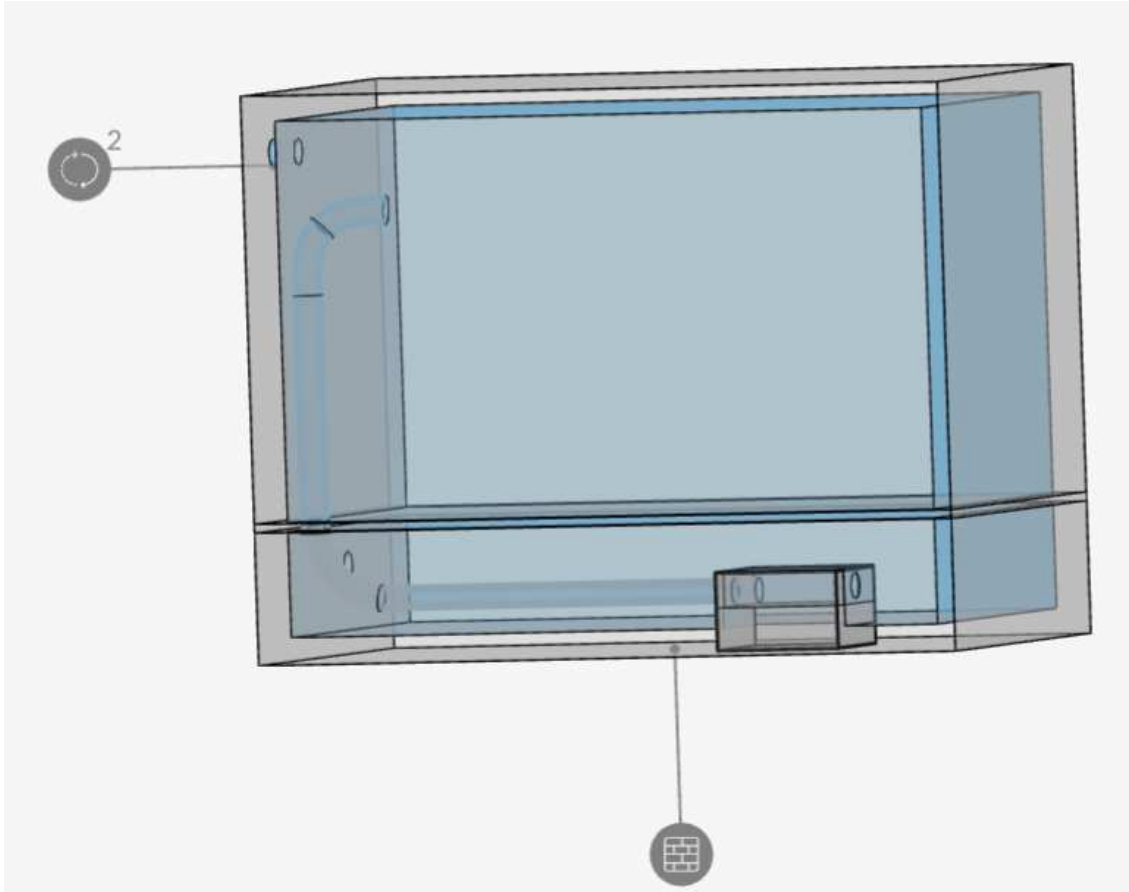


Figure 3.2: I componenti presenti

Nel pannello **Model** si imposta la gravità a $-9.81 \frac{m}{s^2}$ sull'asse z . In **Materials**, si procede con l'assegnazione dei materiali a tutti i volumi geometrici. La *flow region* è definita come **Air**. Per i volumi solidi si assegna **Wood** per il divisore, **PVC** per tubo e vaschetta, e **Water** per il volume nella vaschetta. È da notare che l'**EPS** per le pareti non è presente nella libreria di base e deve essere perciò aggiunto manualmente dall'utente, si vedono i parametri usati in 3.3.

Nelle **Initial conditions**, mentre la temperatura della *Flow Region* sarà variabile nei test successivi, tutti i restanti volumi dell'incubatrice vengono inizializzati a 20°C . Si imposta inoltre la **Relative Air Humidity** della *flow region* al 50%.

EPS

✓
✕

Conductivity type

Isotropic ▼

(k) Thermal conductivity

0.033 W/(m·K) ▼

⌵
Reset

(c_p) Specific heat

1470 J/(kg·K) ▼

⌵
Reset

Equation of state

Rho const. ▼

(ρ) Density

20 kg/m³ ▼

Figure 3.3: Definizione dell'EPS come materiale utente

Le **Boundary conditions** sono definite per modellare gli scambi con l'esterno e le interfacce passive. In particolare, si assegna la **Natural convection inlet/outlet** ai due fori di ricircolo dell'aria, mentre il fondo del prototipo è definito come un **Walls** di tipo **Adiabatic Wall**, simulando l'assenza di scambi di calore in quella regione. Per simulare l'azione degli attuatori, si aggiungono le fonti di energia e di massa tramite **Advanced concepts**. Per la fonte di calore, si utilizza **Power Sources** e in particolare la funzione **Absolute power source**, definendo un volume geometrico all'interno dell'incubatrice con un valore di potenza pari a 30 W. Per contrastare la formazione di zone di aria eccessivamente calda, si modella una ventola posizionata posteriormente al riscaldatore. Questa è simulata tramite l'opzione **Fan Model** all'interno di **Moment sources**, sfruttando i valori di prestazione ricavati dal datasheet del componente. Per modellare l'umidificatore, si usa **Humidity sources**, specificatamente **Sources species**, impostando una portata di $0.1 \frac{\text{g}}{\text{s}}$ di *water vapor source* (vapore acqueo).

Le impostazioni predefinite di **Numerics** non vengono modificate. Tuttavia, è necessario intervenire sul **Simulation control** per definire la durata della simu-

lazione e la frequenza di calcolo. Per ridurre i tempi e i costi computazionali, i parametri **write control** (*time step*), **write interval** e **Delta t** sono impostati a 1 s. Nei differenti test che verranno eseguiti, i **Probe points** (sonde virtuali) sono definiti in base alle nostre necessità per osservare i valori delle variabili in specifici punti dello spazio. Infine, per il campo **Mesh**, si imposta la **Fineness** a 0 su tutta la zona per minimizzare il numero di nodi creati e ottimizzare il calcolo, fatta eccezione per la vaschetta e il tubo, dove si applica una **Surface custom sizing** con **Fineness** pari a 2. Questo intervento sulla mesh è cruciale per prevenire errori nella fase di simulazione. La simulazione viene infine avviata selezionando il tasto **+ accanto a Simulation Runs**.

3.2 MODELLIZZAZIONE A PARAMETRI CONCENTRATI

L'approccio di modellizzazione a parametri concentrati non tiene conto delle variazioni spaziali, il volume d'aria interno viene considerato come uniforme ignorando le differenze locali. Questa scelta è funzionale a descrivere il fenomeno nel modo più semplice possibile, tralasciando aspetti come la convezione interna dovuta alla variazione di calore e all'azione degli attuatori, geometrie complesse o variazioni di valori durante la simulazione.

Caratteristiche:

- **Uniformità spaziale:** temperatura, umidità e velocità dell'aria sono costanti in ogni punto del volume del sistema.
- **Semplicità:** trasforma un sistema fisico complesso in uno più semplice permettendo un elevato numero di tentativi in poco tempo grazie al basso costo computazionale.
- **Componenti:** riscaldatore, umidificatore, tubi e pareti sono modellati come elementi ideali.
- **Controllore:** offre possibilità di implementare un controllore per ottimizzare i tempi di sviluppo del prototipo.

Per la modellazione a parametri concentrati e la simulazione del sistema, si sfrutta in particolare il toolbox *simScape*. Questo strumento estende le funzionalità di

Simulink, superando l'approccio classico a diagrammi a blocchi per la modellazione dei sistemi fisici.

Simulink è un ambiente di sviluppo di modelli, basato su diagrammi a blocchi utilizzato per la progettazione di sistemi multidominio. La modellazione è basata sui segnali, in generale per rappresentare un sistema fisico, è necessario derivare manualmente le equazioni differenziali e implementarle utilizzando i blocchi disponibili. Le linee che collegano i blocchi rappresentano segnali unidirezionali (come tensione, velocità o l'output di un controllore). Simulink offre una ricca libreria di blocchi predefiniti; l'utente può anche crearne di propri. Internamente, i diagrammi vengono convertiti in Equazioni Differenziali Ordinarie (ODE), che vengono integrate numericamente dal solver ODE di MATLAB, la cui scelta (automatica o manuale) è a discrezione dell'utente. [32]

La forza principale di simScape risiede nella capacità di creare modelli fisici basati su collegamenti fisici, integrati direttamente con i diagrammi a blocchi e altri paradigmi di modellazione. I blocchi di simScape rappresentano componenti fisici reali (resistenze, condensatori, tubi, attuatori idraulici, nebulizzatori, ecc.); le linee che li connettono si comportano come connessioni fisiche (fili elettrici, tubi, giunti).

simScape permette di sviluppare sistemi di controllo e di testare le prestazioni a livello di sistema [33].

La modellazione è resa possibile dal fatto che i sistemi fisici sono espressi sotto forma di Differential Algebraic Equations (DAEs), come precedentemente discusso. La gestione di queste equazioni complesse si basa sul Physical Network Method. Questo metodo richiede che ciascun componente fisico sia descritto attraverso variabili di dominio, analoghe a tensione e corrente per i sistemi elettrici.

Tali variabili si ricavano esaminando il flusso di energia in entrata e uscita dalle componenti. Per esempio nel caso di un motore DC concerne sia il dominio elettrico che quello meccanico.

Il primo passo di Simscape è l'analisi dei componenti e delle loro connessioni per convertirle in un modello strutturale. Quest'ultimo è il framework al quale vengono aggiunte equazioni, parametri e informazioni per l'inizializzazione al fine di creare il behavioral model [34]. Il sistema di equazioni contenuto nel modello comportamentale viene semplificato per ottenere un sistema di equazioni ridotte tramite metodo simbolico. Per ottenere le equazioni necessarie alla simulazione, si

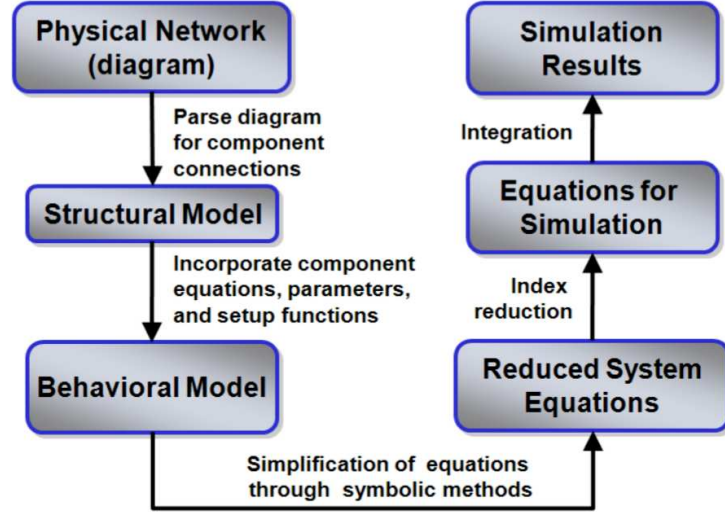


Figure 3.4: Processo per convertire la physical network in un set di DAEs

identificano quelle con indice di vincolo maggiore e si esegue la loro differenziazione rispetto al tempo, riducendo così l'indice. Il risultato viene fornito all'integratore come DAE o ODE, a seconda del tipo di integratore scelto [35].

3.2.1 METODOLOGIE DI SIMULAZIONE

I sistemi dinamici possono essere modellati con approcci diversi, classificati in base alla gestione del flusso dell'informazione in acausali e causali.

MODELLI ACAUSALI

Nei modelli acausali il comportamento fisico è descritto da una legge fisica, indipendente dal contesto; si utilizzano le **Differential Algebraic Equations (DAE)**. Le DAE sono una forma generale di equazione differenziale in cui le derivate non sono espresse in forma esplicita, a differenza dei sistemi ODE.

Forma generale:

$$F(t, y(t), y'(t)) = 0, \quad y'(t) = \frac{dy(t)}{dx} \quad \text{con } y \in \mathbb{R}^m \quad (3.1)$$

Queste permettono di descrivere una classe di sistemi fisici più ampia rispetto a quelli rappresentabili tramite un sistema dinamico ODE. I connettori affermano

delle leggi fisiche, come il principio di bilancio di potenze o energie.

La potenza o l'energia associata a un connettore è definita da:

- variabili di sforzo (es: tensione)
- variabili di flusso (es: corrente)

Nel momento della connessione:

- le variabili di sforzo vengono ugagliate

$$s_1 = s_2 \quad (3.2)$$

- le variabili di flusso vengono bilanciate

$$f_1 + f_2 = 0 \quad (3.3)$$

Nessuna è a priori una variabile di ingresso o uscita.

Questo approccio permette un'elevata riusabilità dei componenti elementari.

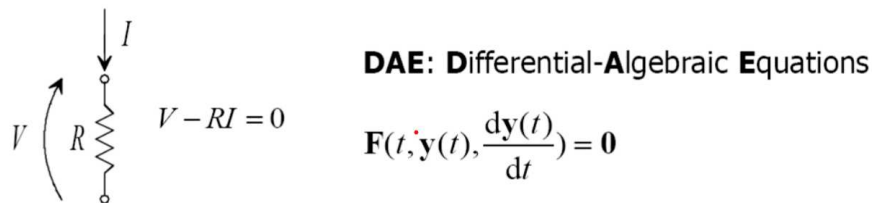


Figure 3.5: esempio di DAE in un sistema acausale

MODELLI CAUSALI

Nella modellazione causale, il sistema modellato viene descritto tramite delle equazioni differenziali ordinarie (ODE) in forma esplicita. Tale approccio rende evidente come le quantità incognite siano derivate da quelle conosciute. Il sistema ODE ha la forma:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t; p)$$

dove x è lo stato ovvero l'insieme minimo di variabili che determinano il futuro comportamento del sistema, t è il tempo, u è la variabile di controllo e p i parametri.

La modellazione causale è anche detta modellazione orientata ai blocchi, poiché le equazioni dirette possono essere lette come istruzioni di assegnazione. Tali modelli sono spesso espressi come blocchi interconnessi, con input e output determinati. Un blocco può rappresentare una semplice operazione matematica. Esiste una corrispondenza diretta tra un diagramma a blocchi e un sistema di ODE [37]. Sono molto facili da implementare e simulare poiché il solutore può calcolare le variabili nell'ordine esatto ad ogni passo temporale.

La distinzione dei due metodi avviene nella gestione del flusso di informazioni, i modelli acausali si basano su dichiarazioni di uguaglianza e leggi di conservazione mentre quelli causali specificano una direzione univoca (da input a output).

SOLUTORI

Simulink offre un set di solutori con diverse caratteristiche, ognuno dei quali applica un metodo numerico per risolvere l'insieme di ODE che rappresentano il modello. La simulazione di un sistema dinamico avviene calcolando i suoi stati a intervalli temporali (time steps) successivi in un dato intervallo di tempo (time span), utilizzando le informazioni fornite dal modello. La durata del singolo intervallo è detta step size, e il processo di calcolo degli stati è la soluzione del modello.

Tipi di solutori:

- passo fisso: il modello usa uno step size costante durante tutta la simulazione
- passo variabile: lo step size varia durante la simulazione, sarà ridotto quando gli stati cambiano rapidamente per incrementare l'accuratezza e aumenta nel caso di variazioni lente degli stati.

Criteri di scelta:

- dinamica del sistema (lineare o non lineare),
- stabilità della soluzione (se stiff o no),
- velocità della computazione,
- robustezza del solutore.

Il modello presenta dinamiche molto diverse (molto rapida per il riscaldatore data dall'inerzia termica delle pareti) viene considerato un sistema stiff (anche detto rigido). Dato che il sistema è stiff e bisogna risolvere delle equazioni differenziali algebriche la scelta ricade su un risolutore a passo variabile come ode15s. Questo solutore mantiene la stabilità e regola il passo per catturare la complessità di fenomeni rapidi. [38]

L'integrazione con **MATLAB** ci permette di definire tutte le variabili in campo e di ottenere una chiara visualizzazione dei risultati termici ed igrometrici [39].

MODELLO SVILUPPATO IN SIMSCAPE

L'approccio adottato da simScape si basa su modelli acausali; ogni modello si riferisce ad un componente fisico (serbatoio, riscaldatore, resisitore), che può essere scomposto in sottocomponenti. Le connessioni nel modello rappresentano le connessioni fisiche (es: cavi elettrici), mentre le variabili di interfaccia sono usate per l'interazione tra i componenti [36].

Lo schema in figura 3.6 mostra il diagramma a blocchi di simScape. La cella superiore, inferiore e la vaschetta dell'umidificatore sono modellate con una Constant Volume Chamber per l'aria umida. Il collegamento tra celle avviene con una Pipe collegata e divisa per le due zone. I vari attuatori e strutture verranno presentati successivamente.

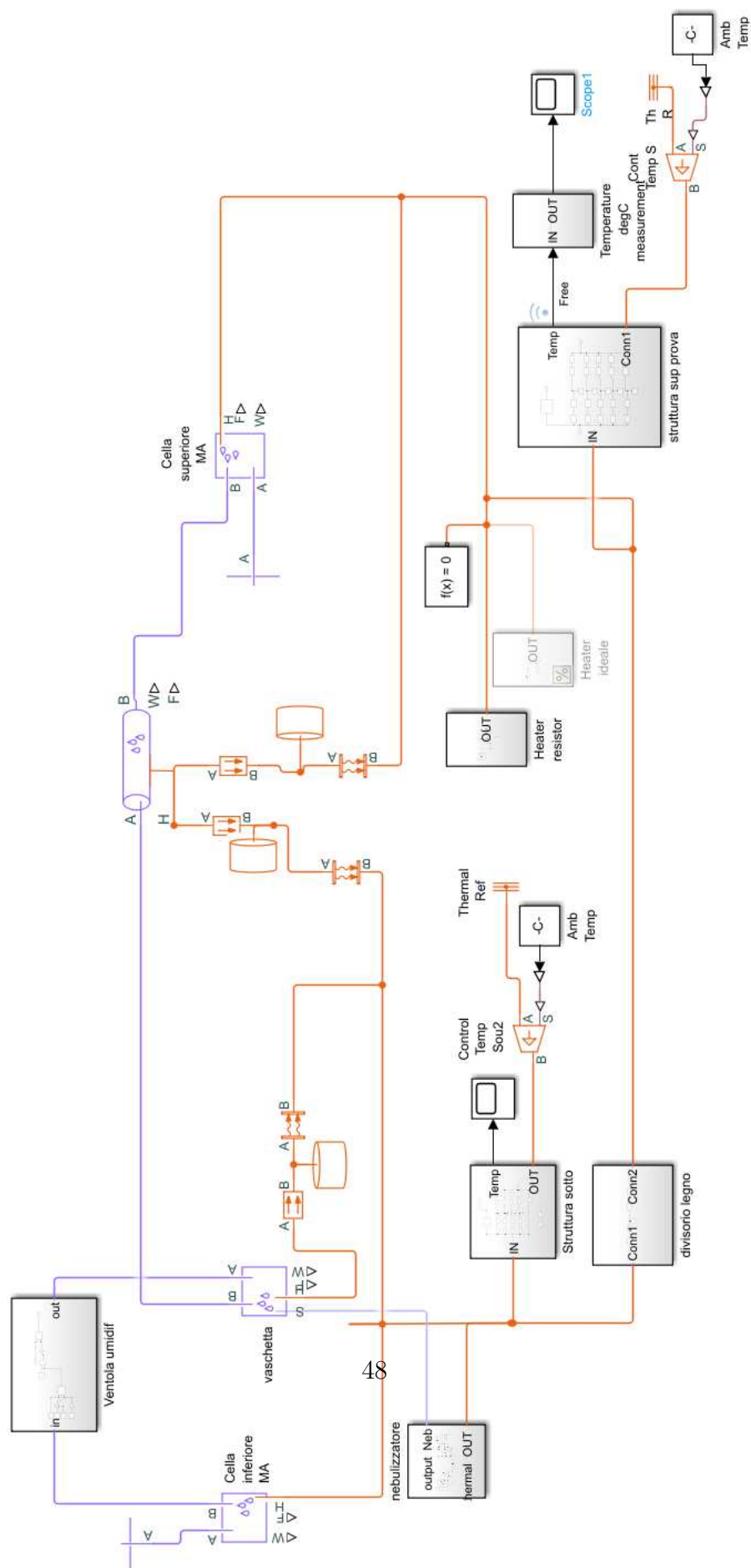


Figure 3.6: Modello creato su simScape

3.2.2 MODELLIZZAZIONE DEGLI ATTUATORI

Viene spiegata la modellazione degli attuatori utilizzati nelle successive fasi di test, nel caso del riscaldatore sono presenti due configurazioni: la prima ideale utilizzata per il confronto tra il modello a parametri concentrati e quello a parametri distribuiti e una seconda per modellare il riscaldatore ceramico utilizzato nei test sperimentali.

RISCALDATORE IDEALE

Il riscaldatore ideale presenta una parte di controllo che ci permette di accenderlo e spegnerlo a tempo e da un Controlled Heat Flow Source che simula una flusso di calore di cui si decide la potenza. La scelta ricade su questo componente perché semplifica la parte termica senza dover modellare le componenti fisiche.

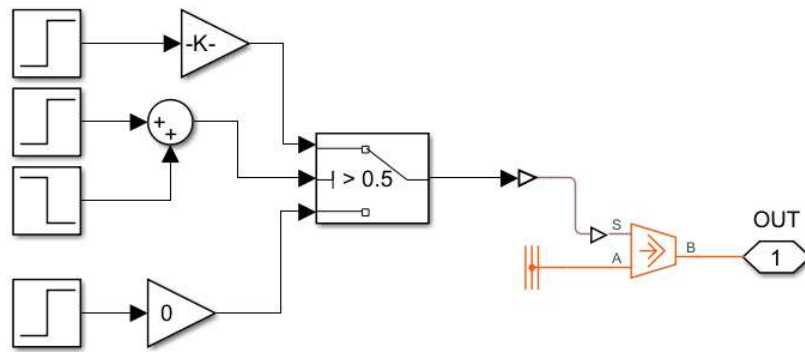


Figure 3.7: Modellazione del riscaldatore ideale

RISCALDATORE CON THERMAL RESISTOR

Nella configurazione sperimentale si usa un riscaldatore ceramico PTC (Coefficiente di Temperatura Positivo), componente autoriscaldante che sfrutta le proprietà dei materiali ceramici per autoregolare la sua temperatura. Permette un riscaldamento rapido, il valore della resistenza aumenta velocemente con l'incremento della temperatura, limitando la potenza e prevenendo il surriscaldamento. Perciò lo si simula in simScape con un Thermal resistor, i parametri sono visibili in figura 3.9.

Thermal Resistor: blocco la cui resistenza elettrica dipende dalla temperatura. Quando la temperatura alla porta termica è T , la resistenza R è data dalla seguente

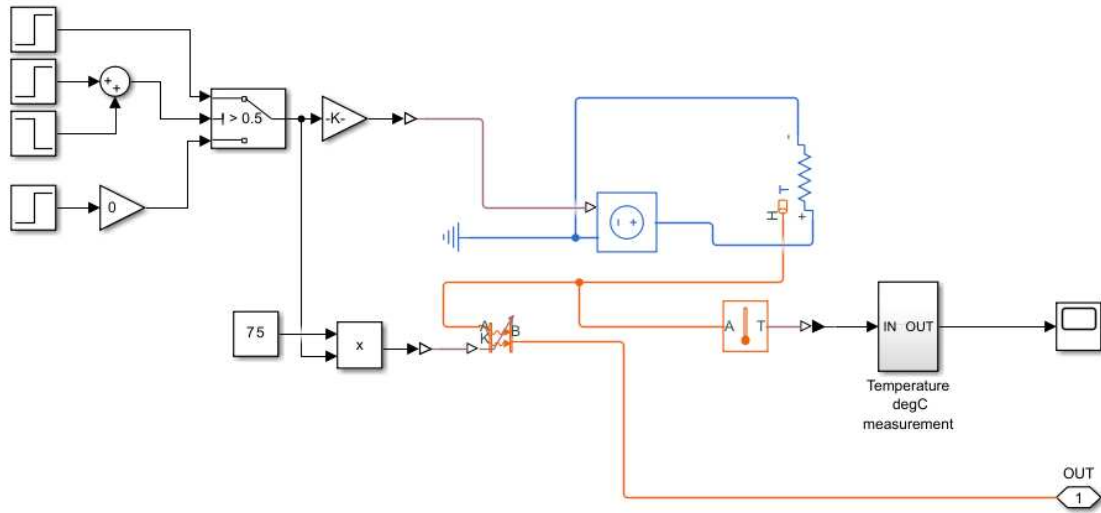


Figure 3.8: Riscaldatore modellato con il blocco thermal resistor

equazione:

$$R = R_0 (1 + \alpha(T - T_0))$$

R_0 è la resistenza nominale alla temperatura di riferimento T_0 ; α è il coefficiente di temperatura.

Il comportamento del blocco è descritto da:

$$Q = K_d \cdot \tau_c \cdot \frac{dT}{dt} - i^2 R$$

Dove:

- Q è il flusso di calore netto in ingresso alla porta termica H .
- K_d è il valore del parametro fattore di dissipazione.
- $\frac{dT}{dt}$ è il tasso di variazione della temperatura.
- i è la corrente che passa attraverso il resistore.
- τ_c è la costante di tempo

La modellazione di basa sulle informazioni che si ricavano dall'attuatore. Partendo dalla potenza di 100W la resistenza, si calcola con la **Legge di Ohm**:

$$V = R \cdot I$$

Thermal Resistor

☒ Auto Apply

Settings

Description

NAME

VALUE

▼

Parameters

> Nominal resistance	1.44	Ohm	▼	
> Reference temperature	Initial_intern_temp	293.7	K	▼
> Temperature coefficient	0.17	1/K	▼	
> Thermal time constant	5	s	▼	
> Dissipation factor	16.38	W/K	▼	

Figure 3.9: Parametri del thermal resistor

si ricava la formula della resistenza R :

$$R = \frac{V}{I}$$

dato che non si conosce il valore della corrente I si calcola utilizzando la formula fondamentale della potenza elettrica:

$$P = V \cdot I$$

si ricava:

$$I = \frac{P}{V}$$

sostituendo:

$$I = \frac{100 \text{ W}}{12 \text{ V}} = \frac{25}{3} \text{ A}$$

il valore numerico della corrente è:

$$I \approx 8.333 \text{ A}$$

sostituendo il valore di I :

$$R = \frac{12 \text{ V}}{\frac{25}{3} \text{ A}} = 12 \cdot \frac{3}{25} \Omega = \frac{36}{25} \Omega$$

il valore numerico della resistenza è:

$$R = 1.44 \Omega$$

Il valore di K_d fattore di dissipazione può essere ricavato dalla formula:

$$K_d = \frac{m \cdot c}{\tau_c}$$

dove:

- m massa del blocco di BaTiO_3 del riscaldatore
- c calore specifico del BaTiO_3

Il valore del fattore di dissipazione (K_d) è correlato alla massa e al calore specifico tramite la costante di tempo termica (τ_c):

dove:

- m è la massa del blocco di BaTiO_3 del riscaldatore (in kg)
- c è il calore specifico del BaTiO_3 (in $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)
- τ_c è la costante di tempo termica del sistema (in s)

Il calore specifico per la ceramica dei riscaldatori PTC pura a base di BaTiO_3 si aggira tipicamente tra i $350 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$ e i $650 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$. La massa del blocco è pari a 33 g, scegliendo di utilizzare il valore più alto di calore specifico si ottiene la capacità termica (C_{th})

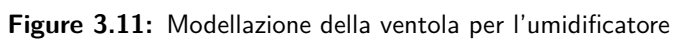
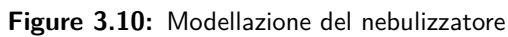
$$C_{th} = m \cdot c$$

$$C_{th} = 0.126 \cdot 650 = 81.9 \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

si ricorda che: $\tau_c = 5\text{s}$

$$K_d = \frac{81.9}{5} = 16.38 \frac{\text{W}}{\text{K}}$$

Il sistema è composta da una vaschetta, il nebulizzatore ad ultrasuoni e dalla ventola.



Dato che nella realtà la quantità di acqua nella vaschetta diminuisce, ciò viene simulato tramite un serbatoio all'interno di Simulink.

Per ricavare la portata è stato effettuato un esperimento: è stata pesata la vaschetta con l'acqua, l'umidificatore è stato acceso per 20 minuti e la vaschetta è stata pesata nuovamente. La differenza di massa permette di ottenere la quantità di acqua nebulizzata che ha lasciato la vaschetta.



Figure 3.12: Massa vaschetta e acqua pre-esperimento



Figure 3.13: Massa vaschetta e acqua post-esperimento

- massa vaschetta e acqua iniziale= m_1
- massa vaschetta e acqua finale= m_2
- massa acqua nebulizzata= m_3

Considerando:

$$m_1 = 868 \text{ g}$$

$$m_2 = 746 \text{ g}$$

$$m_3 = m_1 - m_2 = 122 \text{ g}$$

$$t = 20 \text{ minuti} = 1200 \text{ s}$$

$$Q = \frac{m_3}{t} = \frac{122 \text{ g}}{1200 \text{ s}} \approx 0.1017 \frac{\text{g}}{\text{s}}$$

Portata volumetrica: nella scheda tecnica della nostra ventolina si trova una portata volumetrica di 8 CFM da convertire in m^3/s . Risulta necessario impiegare i seguenti fattori di conversione per il volume e il tempo:

- $1 \text{ ft}^3 \approx 0,0283168 \text{ m}^3$
- $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$

Il fattore di conversione unitario da CFM a m³/s si deriva come segue:

$$1 \text{ CFM} = \frac{1 \text{ ft}^3}{1 \text{ min}} = \frac{0,0283168 \text{ m}^3}{60 \text{ s}}$$

$$1 \text{ CFM} \approx 0,000471947 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

Applicando questo fattore al valore di 8 CFM, si ottiene la portata volumetrica espressa in metri cubi al secondo:

$$Q_v \left[\frac{\text{m}^3}{\text{s}} \right] = 8 \text{ CFM} \times 0,000471947 \frac{\text{m}^3/\text{s}}{\text{CFM}}$$

$$Q_v \approx 0,0038 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

STRUTTURA FISICA

L'incubatrice neonatale è divisa in due celle da un pannello in legno, e le due celle comunicano tramite un tubo. Ogni strato è stato modellato con la sua massa termica (Thermal mass) e le componenti convettive e conduttive. La modellazione è stata realizzata come segue:

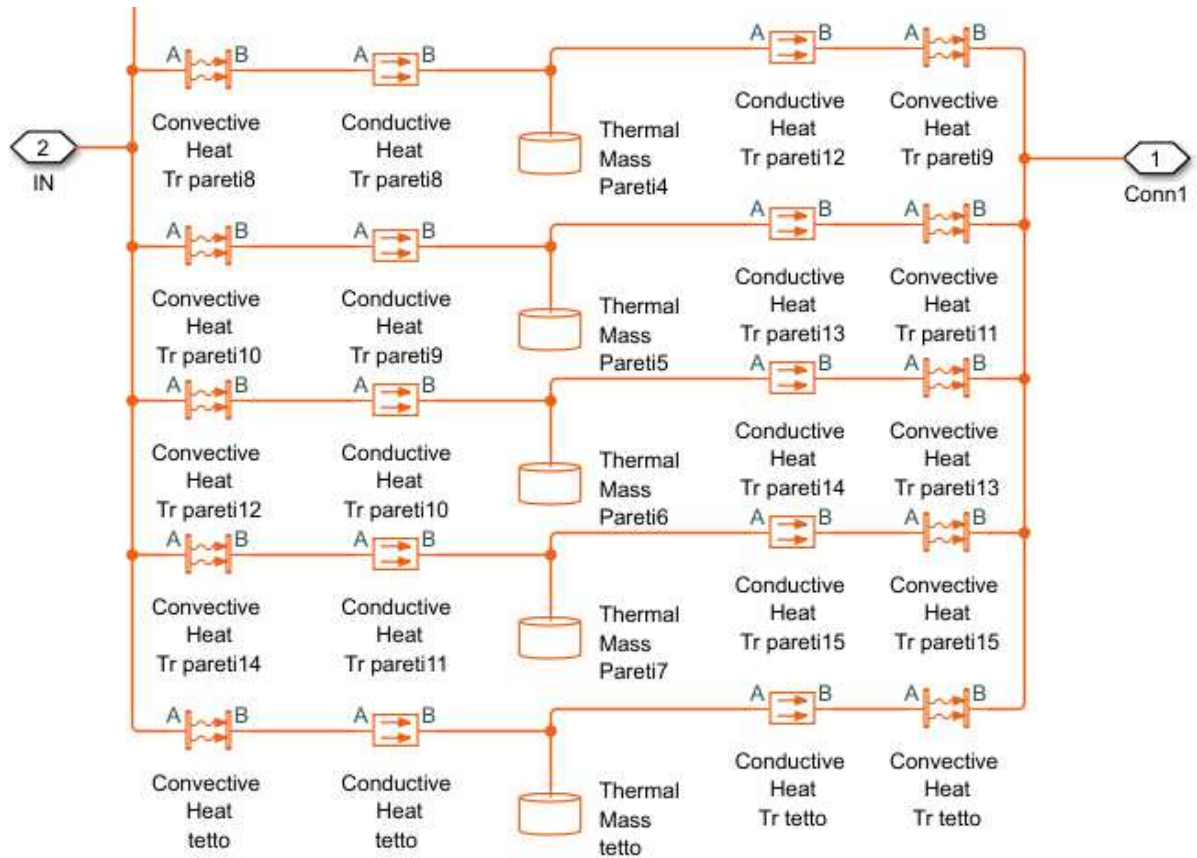


Figure 3.14: Modellazione della cella superiore

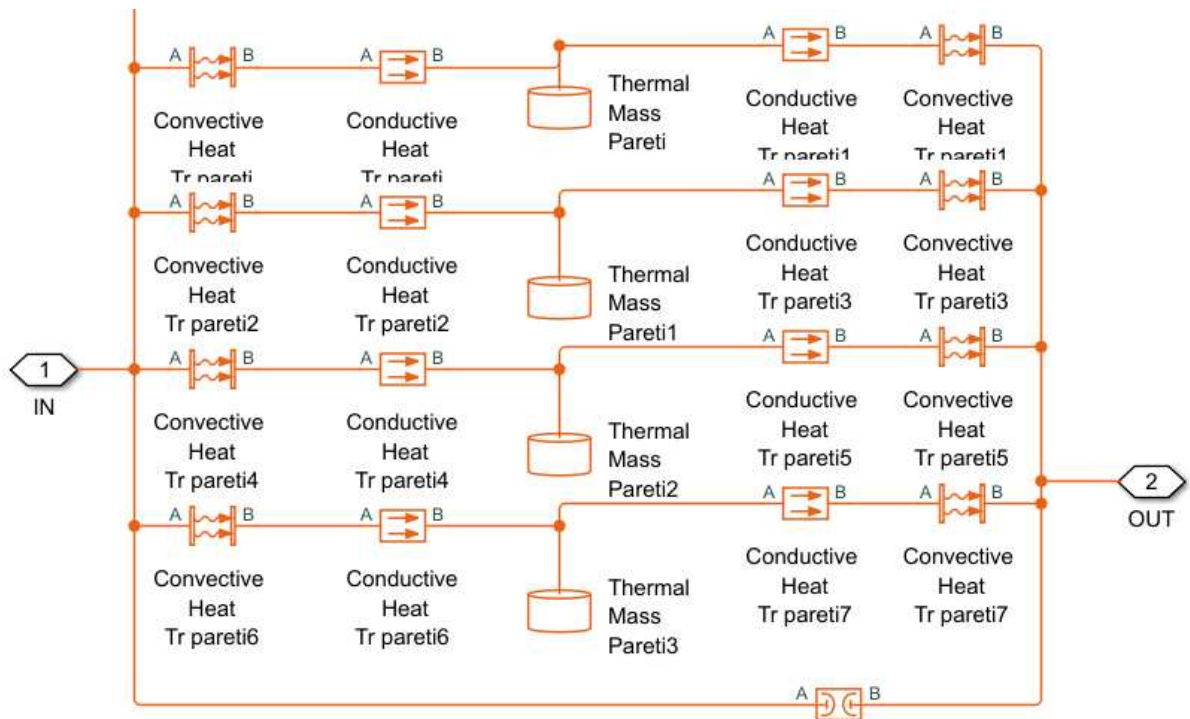


Figure 3.15: Modellazione della cella inferiore

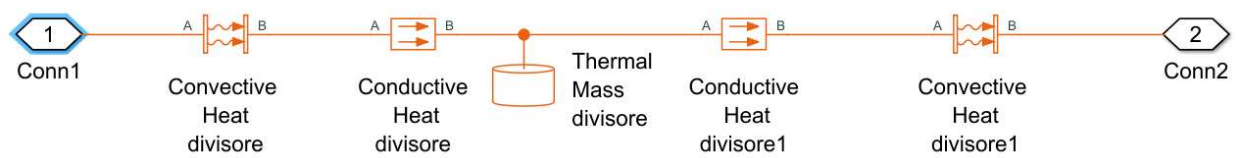


Figure 3.16: Modellazione del divisore

COMPONENTI UTILIZZATI:

Vengono riportate le equazioni fondamentali che descrivono il funzionamento degli elementi rappresentati dai blocchi simScape utilizzati all'interno del modello complessivo dell'incubatrice neonatale.

In tabella 3.1 vengono riportate le icone dei diversi blocchi.

Convective Heat Transfer

Questo blocco rappresenta il trasferimento di calore per convezione tra due corpi mediante il moto di un fluido (nel nostro caso aria). Il trasferimento è descritto dalla legge di Newton del raffreddamento:

$$Q = k \cdot A \cdot (T_A - T_B) \quad (3.4)$$

- Q flusso di calore.
- k coefficiente di scambio termico per convezione.
- A area superficiale.
- T_A e T_B temperature dei due corpi a cui il blocco si connette.

Il coefficiente di scambio termico, k può essere:

- **costante:** specificato tramite il parametro *coefficiente di scambio termico*
- **variabile:** specificato tramite il segnale fisico in ingresso sulla porta

Le porte **A** e **B** sono porte termiche associate ai punti tra cui avviene il trasferimento di calore per convezione.

Conductive Heat Transfer

Questo blocco rappresenta il trasferimento di calore per conduzione tra due strati dello stesso materiale. Nel caso di superfici piane la legge di riferimento è la legge di Fourier della conduzione del calore:

$$Q = k \cdot A \cdot \frac{T_A - T_B}{D} \quad (3.5)$$

- Q flusso di calore
- k conducibilità termica del materiale
- A area perpendicolare alla direzione del flusso di calore
- D distanza tra strati, lo spessore del materiale.
- T_A temperatura dello strato A.
- T_B temperatura dello strato B.

Il termine $\frac{T_A - T_B}{D}$ rappresenta il gradiente di temperatura medio.

Thermal mass

Questo blocco rappresenta una massa termica, che possiede la capacità di un materiale di conservare l'energia interna. Dipende dalla massa e dal calore specifico del materiale simulato. È descritto dalla legge della capacità termica concentrata:

$$Q = c \cdot m \cdot \frac{dT}{dt} \quad (3.6)$$

- Q flusso di calore
- c calore specifico del materiale
- m massa del corpo
- T temperatura della massa.
- t tempo.

Descrive il flusso di calore (Q) necessario per variare la temperatura della massa (m) nel tempo, assumendo che la temperatura all'interno del corpo sia **uniforme**.

Constant Volume Chamber

Modella l'accumulo di massa ed energia in una rete di aria umida, contiene un volume costante di aria umida. L'acqua liquida condensa dal volume di aria umida quando raggiunge la saturazione. Scambia calore, massa ed energia con l'ambiente.

$$\dot{m}_{\text{net}} = \dot{m}_A + \dot{m}_B + \dot{m}_C + \dot{m}_D - \dot{m}_{\text{condense}} + \dot{m}_{wS} + \dot{m}_{gS} + \dot{m}_{d,\text{evap}}$$

- $\dot{m}_{\text{condense}}$ è il tasso di condensazione.
- $\dot{m}_{d,\text{evap}}$ è il tasso di evaporazione delle goccioline d'acqua.

Pipe

Modella la dinamica del flusso di un tubo in una rete di aria umida, tiene conto delle perdite per attrito viscoso e dello scambio termico convettivo con la parete del tubo. Contiene un volume costante di aria umida, la pressione e la temperatura evolvono in base alla comprimibilità e alla capacità termica di questo volume di aria umida. Avviene la condensazione quando il volume di aria umida raggiunge la saturazione.

I tassi di flusso netti in ingresso al volume di aria umida (all'interno del convertitore) sono definiti come segue:

$$\dot{m}_{\text{net}} = \dot{m}_A - \dot{m}_{\text{condense}} + \dot{m}_{wS} + \dot{m}_{gS} + \dot{m}_{d,\text{evap}} \quad (3.7)$$

$$\Phi_{\text{net}} = \Phi_A + Q_H + \Phi_S - (1 - \lambda_d) \cdot \dot{m}_{\text{condense}} \cdot h_d \quad (3.8)$$

$$\dot{m}_{w,\text{net}} = \dot{m}_{wA} - \dot{m}_{\text{condense}} + \dot{m}_{wS} + \dot{m}_{d,\text{evap}} \quad (3.9)$$

$$\dot{m}_{g,\text{net}} = \dot{m}_{gA} + \dot{m}_{gS} \quad (3.10)$$

$$\dot{m}_{d,\text{net}} = \dot{m}_{dA} + \dot{m}_{dS} + \lambda_d \cdot \dot{m}_{\text{condense}} - \dot{m}_{d,\text{evap}} \quad (3.11)$$

- $\dot{m}_{\text{condense}}$ è il tasso di condensazione.
- $\dot{m}_{d,\text{evap}}$ è il tasso di evaporazione delle goccioline d'acqua.
- Φ_{condense} è il tasso di perdita di energia dall'acqua condensata.
- λ_d è il valore del parametro frazione di condensato trascinato come goccioline d'acqua.
- Φ_S è il tasso di energia aggiunta dalle sorgenti di umidità e gas traccia.
- $\dot{m}_{wS}$ e $\dot{m}_{gS}$ sono i tassi di flusso di massa di acqua (vapore) e gas traccia, rispettivamente, attraverso la porta **S**. I valori di $\dot{m}_{wS}$, $\dot{m}_{gS}$ e Φ_S sono determinati dalle sorgenti di umidità e gas traccia connesse alla porta **S** del convertitore.

La conservazione della massa del vapore acqueo mette in relazione il tasso di flusso di massa del vapore acqueo con la dinamica del livello di umidità (x_{wI}) nel volume interno di aria umida ($\rho_I V$):

$$\frac{dx_{wI}}{dt} \cdot \rho_I \cdot V + x_{wI} \cdot \dot{m}_{\text{net}} = \dot{m}_{w,\text{net}} \quad (3.12)$$

Controlled Heat Flow Rate Source

Rappresenta una fonte ideale di energia termica tale da mantenere un flusso di calore come uscita a discapito della differenza di temperatura nella sorgente. Le porte A e B sono porte di conservazione termica, corrispondono all'ingresso e all'uscita, tramite la porta S si può controllare la sorgente di calore.

$$Q = c \cdot m \cdot \frac{dT}{dt} \quad (3.13)$$

- Q : flusso di calore
- c : calore specifico del materiale
- m : massa del corpo
- T : temperatura della massa.
- t : tempo.

Controlled Temperature Source

Rappresenta una fonte ideale di energia termica che mantiene una specifica differenza di temperatura nella sorgente a scapito del flusso di calore consumato dal sistema.

Le porte A e B sono porte di conservazione termica, corrispondono all'ingresso e all'uscita, tramite la porta S si può controllare la sorgente.

Reservoir

Permette di definire le condizioni al contorno di una rete di aria umida, il volume all'interno del serbatoio è considerato infinito, il flusso quasi-stazionario. L'aria umida esce dal serbatoio a: pressione, temperatura, umidità specifica e frazione di massa del gas traccia. L'aria umida entra nel serbatoio alla pressione del serbatoio, ma la temperatura, l'umidità specifica e la frazione di massa del gas traccia sono determinate dalla rete di aria umida a monte.

Moisture Source

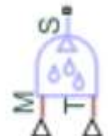
Rappresenta un nebulizzatore o un vaporizzatore per il sistema di aria umida a cui è connesso; un flusso di aria umida determina l'aggiunta o la rimozione di umidità,

Quando il parametro Moisture added or remove è impostato su vapore acqueo, il parametro vapore acqueo evaporato da liquido o condensato a liquido determina il meccanismo con cui il vapore entra o esce dal blocco. Selezionare il parametro attiva la modellazione fisica del cambio di fase (con calore latente), mentre deselezionarlo forza un'aggiunta/rimozione a un tasso specificato.

Thermal reference

Rappresenta un riferimento termico, permette di determinare tutte le altre temperature del sistema dato che ci dà un punto allo zero assoluto.

Table 3.1: Riepilogo dei blocchi SimScape per la modellazione termo-igrometrica.

Nome del blocco e funzione	Icona SimScape
Convective Heat Transfer (modella lo scambio termico tra fluido e parete)	
Conduction Heat Transfer (modella il trasferimento di calore attraverso i materiali solidi)	
Thermal Mass (rappresenta l'inerzia termica dei componenti solidi)	
Constant Volume Chamber (rappresenta l'aria interna della culla, con bilanci di energia e massa)	
Pipe (modella lo scambio di aria umida tra umidificatore e cella superiore)	
Controlled Heat Flow Rate Source (sorgente di potenza termica controllata - usata per il riscaldatore ideale)	
Controlled Temperature Source (sorgente ideale di temperatura - usata come riferimento ambientale)	
Moisture Source (sorgente di flusso di massa di vapore acqueo)	
Reservoir (modella il serbatoio per la riserva d'aria umida)	
Thermal Reference (punto di riferimento di temperatura zero assoluto per i calcoli)	

4

Test

In questo capitolo vengono presentati i risultati dei test volti al confronto tra diversi modelli. In primo luogo, si confrontano il modello a parametri concentrati sviluppato con SimScape e il modello a parametri distribuiti realizzato con SimScale. Successivamente, si esegue il confronto tra i dati sperimentali ottenuti dal prototipo di incubatrice e il modello a parametri concentrati. Questa sequenza è stata adottata per ragioni tecniche, poiché risulta impraticabile un confronto diretto tra la simulazione di SimScale e i dati sperimentali. In particolare, nel software SimScale i riscaldatori non sono dotati di massa, condizione che altera la dinamica del raffreddamento, e inoltre presenta limitazioni nella simulazione dei fenomeni di evaporazione e condensazione, aspetti riconosciuti dagli stessi sviluppatori.

L'obiettivo principale è validare i modelli confrontandoli con i dati reali, mettendo in evidenza differenze, implicazioni fisiche e approssimazioni metodologiche introdotte nelle simulazioni *.

*D'ora in poi i modelli a parametri concentrati sono anche segnalati come MPC e i modelli a parametri distribuiti come MPD, per una questione di brevità e rappresentazione nelle legende.

4.1 CONFRONTO MODELLI AI PARAMETRI DISTRIBUITI E AI PARAMETRI CONCENTRATI

L'obiettivo primario di questa comparazione è la validazione incrociata dei modelli per quanto riguarda dinamica termica e igrometrica. A tal fine, sono stati eseguiti due test per caratterizzare il comportamento del prototipo in condizioni di evoluzione termica libera e in risposta ad un input energetico.

4.1.1 TEST 1: EVOLUZIONE LIBERA

Per entrambi i modelli si analizza la variazione della temperatura senza interventi di nessun attuatore partendo da una condizione iniziale con il volume di aria interna a 37°C, mentre la struttura e l'ambiente esterno a 20°C. L'obiettivo è osservare la dinamica termica e calibrare i valori dei coefficienti di scambio convettivo globale (h) per il modello simScape.

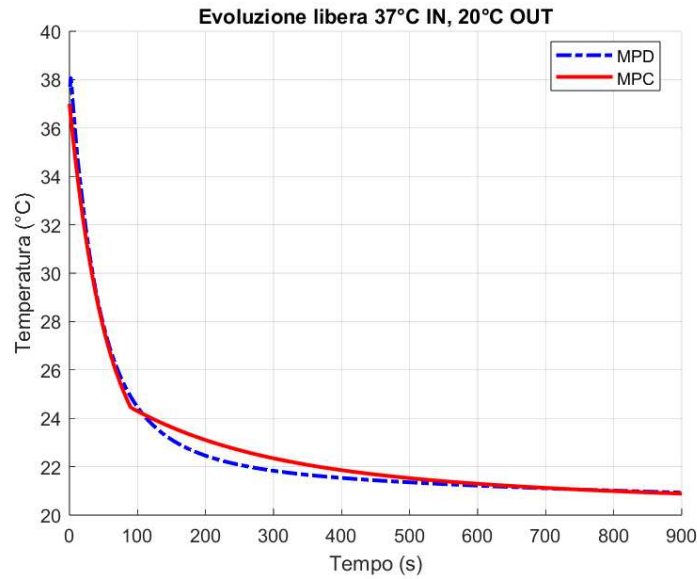


Figure 4.1: Variazione temperatura in evoluzione libera confronto modello a parametri distribuiti e concentrati

Si nota una buona concordanza tra le due curve con la differenza maggiore dall'istante 200 s a 300 s. I fenomeni di stratificazione della temperatura, visibili in figura 4.2 sono importanti soprattutto nei primi istanti di tempo, perciò il

posizionamento della sonda virtuale in posizioni diverse può portare a risultati diversi. In questo caso i dati fanno riferimento a una sonda in posizione centrale, a circa 10 cm dal divisore.

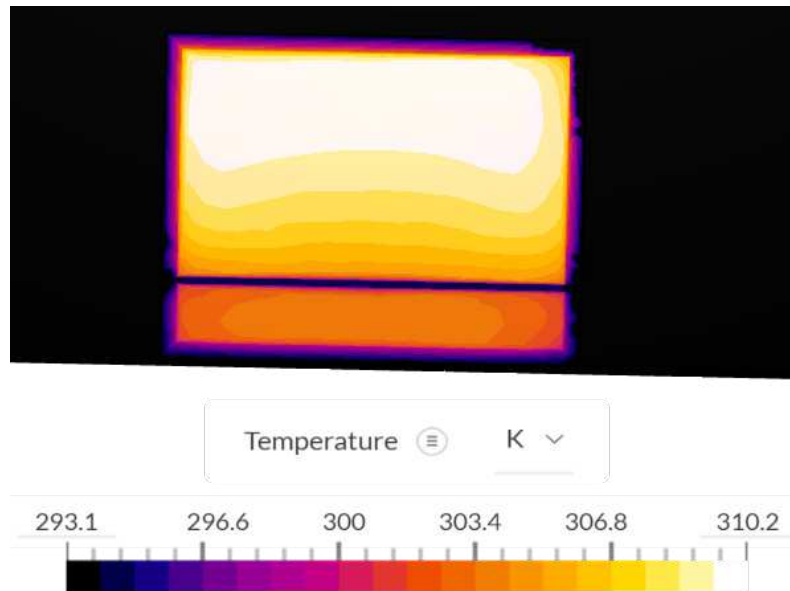


Figure 4.2: Si osserva la stratificazione termica in evoluzione libera (SimScale-modello a parametri distribuiti)

4.1.2 TEST 2: RISCALDATORE

In entrambe le simulazioni il sistema è considerato in equilibrio termodinamico ciascun corpo (volume d'aria interno, elementi della struttura e ambiente esterno) sono alla temperatura di 20 °C. All'istante $t=60$ s il riscaldatore viene acceso e gli viene fornita potenza (30 W) con un segnale a gradino della durata di 300 s, come si vede in figura 4.3.

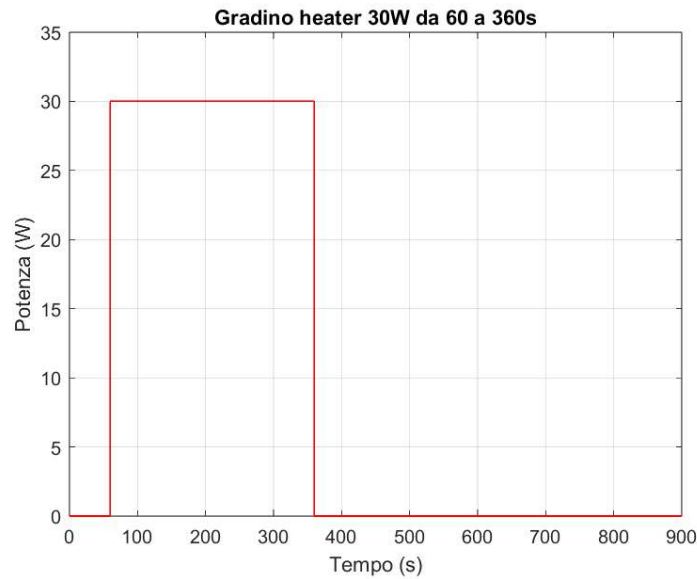


Figure 4.3: Gradino applicato al riscaldatore

Nelle simulazioni gli attuatori sono modellati come sorgenti termiche ideali, per valutare se i sistemi rispondono in modo comparabile allo stesso input energetico. Il riscaldatore nel modello a parametri concentrati è modellato come spiegato in 3.1.4, e accoppiato a una ventola la quale ha lo scopo di uniformare più velocemente la distribuzione del calore nel volume d'aria della cella superiore.

Nella simulazione a parametri distribuiti, per ottenere dati accurati vengono utilizzate cinque sonde; fra queste, particolare attenzione è posta alla sonda posizionata nella zona centrale bassa della cella superiore, corrispondente all'ipotetica posizione del neonato. L'andamento della temperatura, osservabile in figura 4.4, in questa posizione appare simile a quello rilevato nella stessa zona della cella superiore del modello a parametri concentrati (Simscape), con un leggero discostamento nella parte finale del picco, dovuto a un ritardo nella propagazione dell'aria calda vicino

alla sonda, un fenomeno che solo la simulazione CFD di SimScale riesce a riprodurre accuratamente. Nel confronto con la cella inferiore, la temperatura simulata dal modello ai parametri concentrati risulta inferiore e priva del picco rispetto alla media delle sonde nella simulazione CFD, evidenziando differenze nella modellazione della perdita di calore. Nonostante queste discrepanze, entrambe le simulazioni convergono a valori di equilibrio simili, confermando la validità complessiva dei modelli ai fini della progettazione termica dell'incubatrice neonatale. I valori della cella superiore convergono all'equilibrio in un intervallo di circa $1\text{ }^{\circ}\text{C}$, quelli della cella inferiore mostrano una differenza di 0.7°C .

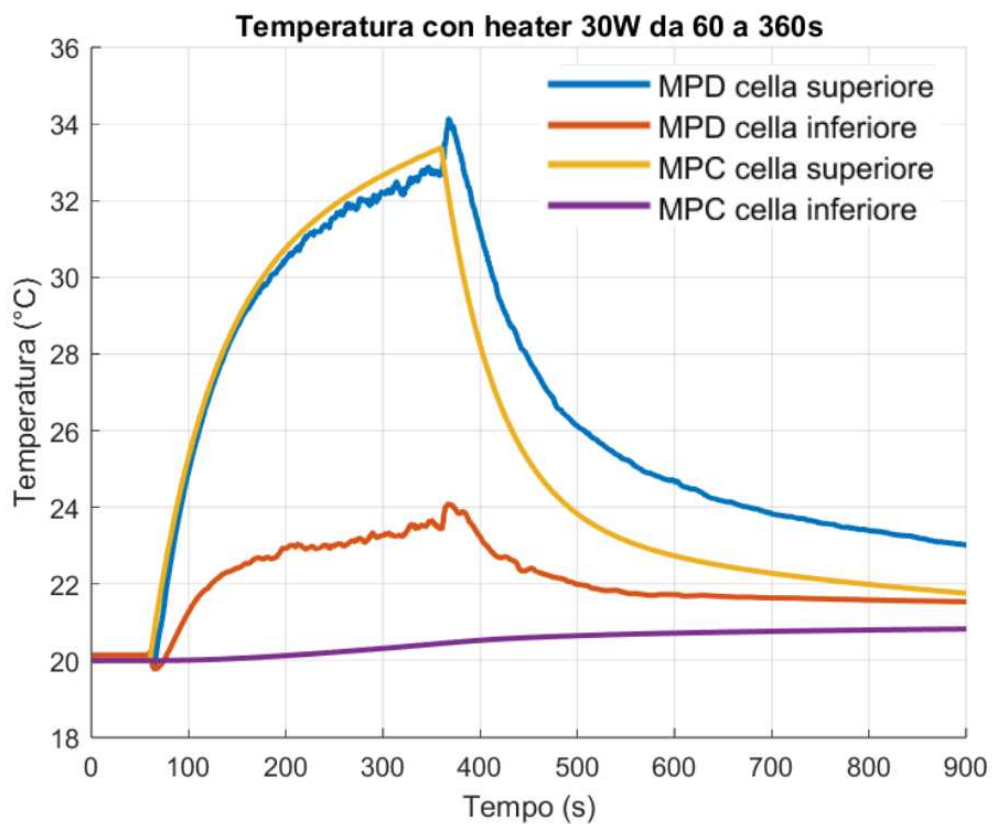


Figure 4.4: Variazione della temperatura con riscaldatore acceso per 300 s

4.2 CONFRONTO TRA I TEST SPERIMENTALI E I PARAMETRI CONCENTRATI

Confronteremo due prove sperimentali, la prima, per valutare la risposta dinamica del sistema all'applicazione di un gradino al riscaldatore; la seconda, focalizzata sulla verifica della funzionalità del sistema di umidificazione. In questo caso non si possono fare dei confronti utilizzando SimScale (modello a parametri distribuiti), dato che attualmente non simula processi di condensazione ed evaporazione [40].

4.2.1 TEST 3: RISCALDATORE

Nella prova sperimentale si parte da una situazione di equilibrio, temperatura del volume di aria interno, struttura e ambiente esterno a 20°C. All'istante 60 s il riscaldatore viene acceso e gli viene fornita potenza (100 W) con un segnale a gradino della durata di 300 s. Al secondo 360 si avrà lo spegnimento e osserveremo la variazione della temperatura. Dal grafico si nota una buona concordanza tra

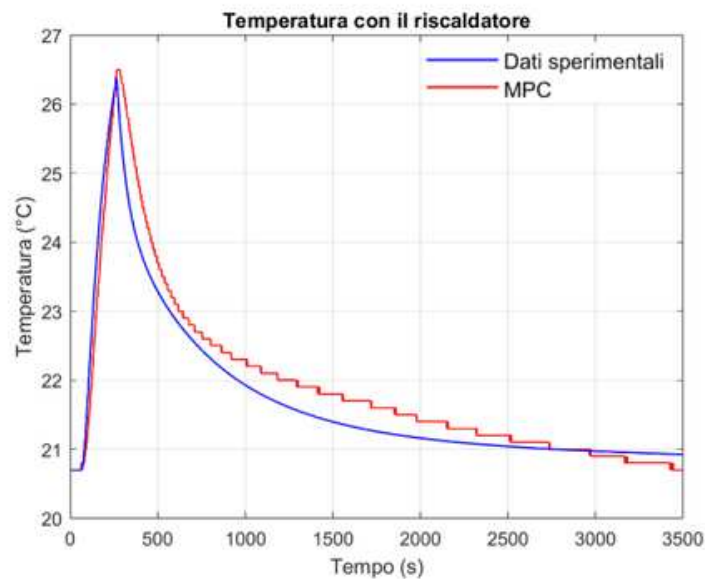


Figure 4.5: Temperatura per l'esperimento del riscaldatore con simScape e i dati sperimentali

le due prove, il sensore di temperatura utilizzato presenta una precisione di ± 0.2 °C, nel punto di massima differenza il test mostra una distanza di circa 0.2°C. La

dinamica della temperatura è simile, anche in questo caso il modello a parametri concentrati presenta valori leggermente più bassi.

Il sensore nel prototipo è nella parte bassa della cella a sinistra, in modo da essere distante dal riscaldatore. L'attivazione della ventola di omogeneizzazione, permette di minimizzare la stratificazione e rendere la risposta termica simile a quella di simScape.

Nel grafico dell'umidità relativa si osserva come il picco di temperatura porti a un calo della RH. La discrepanza del 4% nel picco e del 5% tra dati sperimentali e la simulazione a regime, potrebbe essere dovuta alla precisione del sensore SHT20 dello $\pm 3\%$ ma anche da approssimazioni dovute a simScape che non prende in considerazione disomogeneità locali di temperatura.

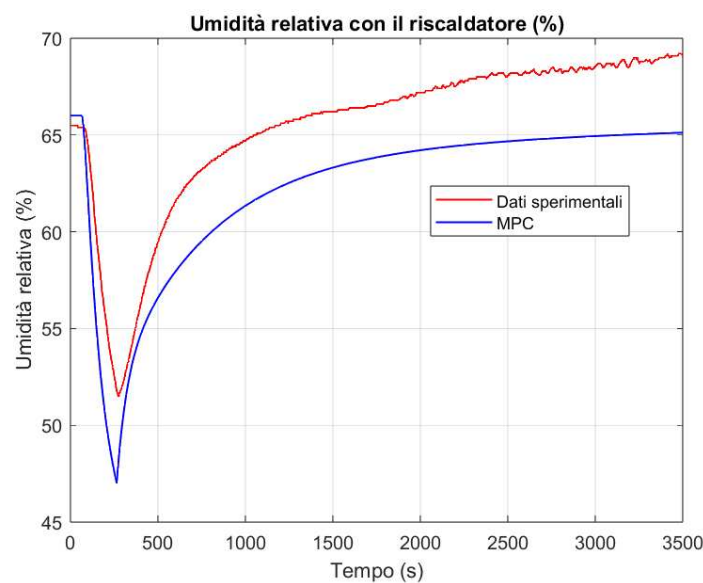


Figure 4.6: Umidità relativa per l'esperimento del riscaldatore con il modello a parametri concentrati (simScape) e i dati sperimentali

4.2.2 TEST 4: UMIDIFICATORE

Nella prova sperimentale si parte da una situazione di equilibrio, temperatura del volume di aria interno, struttura a 20.7°C, ambiente esterno a 20°C e umidità relativa del 64 %. Queste condizioni vengono usate come punto di partenza per il modello a parametri concentrati. Al secondo 200 si somministra un segnale a gradino di durata 40 s che attiva l'umidificatore. A 240 s si avrà lo spegnimento e da qui si può analizzare la variazione della umidità nel tempo e i valori raggiunti internamente.

I valori dell'umidità relativa nella parte iniziale sono molto simili, tuttavia si nota un discostamento alla fine del gradino. Il modello a parametri concentrati (simScape) considera il volume d'aria come perfettamente miscelato e omogeneo, quando l'input cessa l'umidità in eccesso viene persa attraverso pareti e perdite in modo uniforme, spiegando la veloce discesa dell'umidità relativa. Nell'esperimento reale la dinamica è sensibilmente più lenta, fenomeno probabilmente dovuto a una lenta miscelazione dell'aria umida: il sensore, posizionato nella parte bassa, è influenzato dalla nebulizzazione discendente. Come osservabile in figura 4.10 l'umidità relativa all'interno del volume d'aria non è omogenea. Inoltre i materiali tendono ad assorbire e rilasciare l'umidità dopo lo spegnimento dell'umidificatore.

In questo caso l'andamento della temperatura mostra una discordanza tra il sistema sperimentale e il modello a parametri concentrati. Tale differenza è attribuibile alla modellazione adottata per il sistema di umidificazione in simScape. Quest'ultimo tende ad imitare un saturatore adiabatico ideale mentre il dispositivo reale potrebbe non replicare fedelmente tale comportamento. Queste differenze portano a una dinamica diversa della temperatura all'interno del compartimento.

Il punto di minimo differisce di 1.2 °C nei due casi, tuttavia a regime la differenza scende a 0.3 °C. La veloce ripresa è dovuta alla compensazione del resto del modello al cessare dell'input. Nel test reale l'effetto della nebulizzazione sulla temperatura è ritardato a causa dell'inerzia termica del sistema. Nel punto di minimo osserviamo una breve stabilizzazione imputabile alla condensazione sulle pareti, causata da valori locali di RH pari al 100%; il conseguente rilascio di calore latente contrasta il raffreddamento. Tale fenomeno non viene simulato da simScape e perciò osserviamo questa differenza.

Dai dati sperimentali si notano valori di temperatura e umidità relativa più ele-

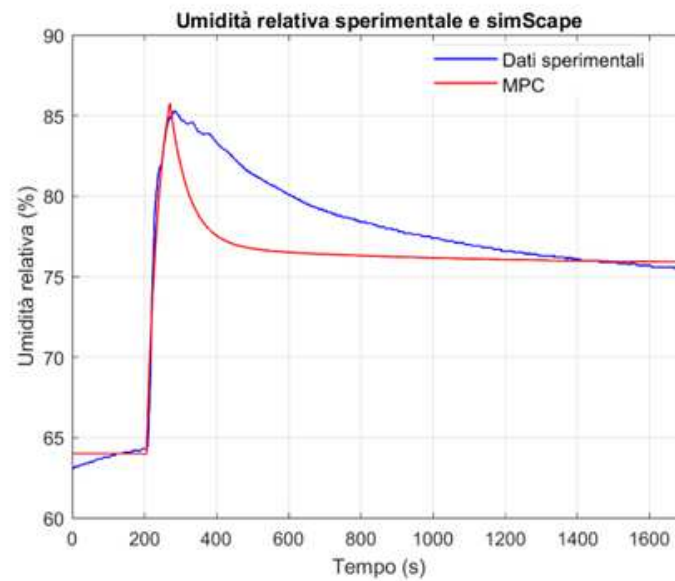


Figure 4.7: Variazione dell'umidità relativa nell'esperimento dell'umidificatore, confronto modello a parametri concentrati e dati sperimentali

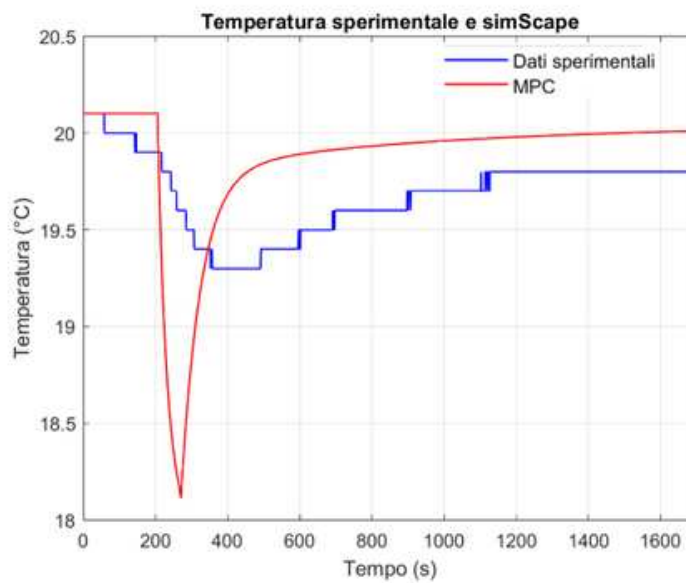


Figure 4.8: Variazione temperatura nell' esperimento umidificatore, confronto modello a parametri concentrati e dati sperimentali

vati rispetto al test eseguito con il modello a parametri concentrati. La differenza nell'andamento dell'umidità relativa (RH) non è attribuibile solo alla variazione

di temperatura. L'umidità relativa dipende criticamente sia dalla temperatura dell'aria che dall'umidità specifica [†]. Ciò che si osserva è pertanto il risultato combinato del differente comportamento dell'umidificatore, un saturatore adiabatico ideale che potrebbe non riflettere il sistema fisico, e l'effetto della temperatura più elevata.

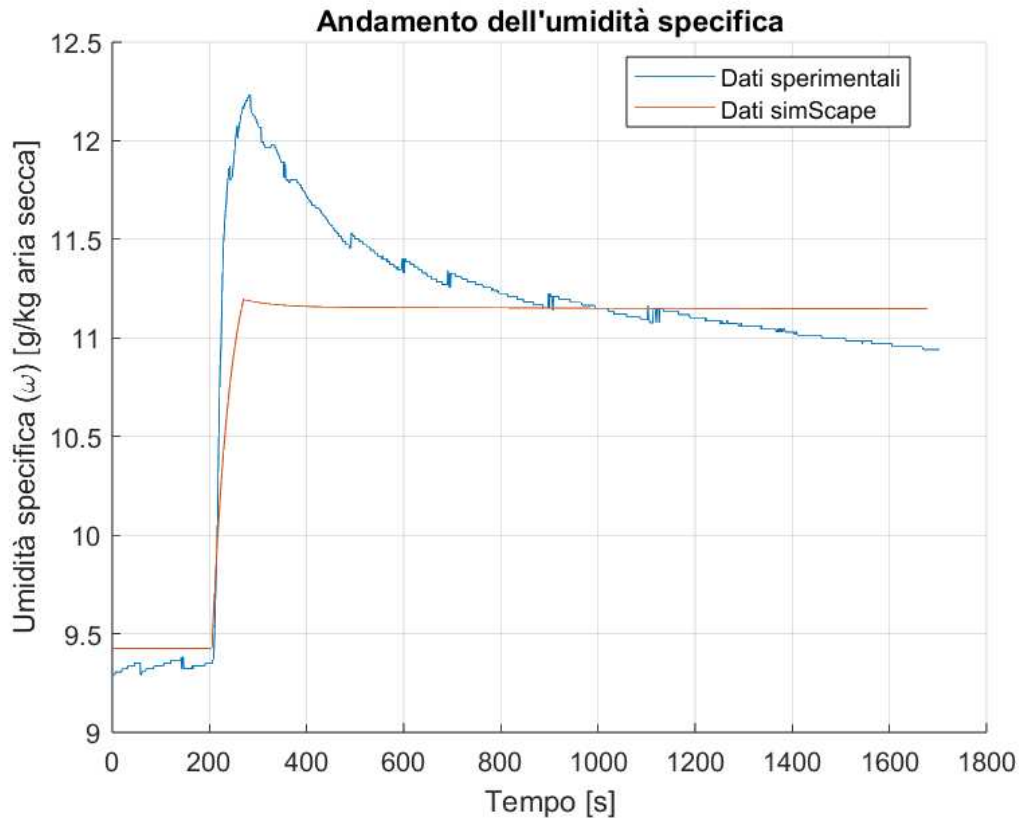


Figure 4.9: Grafico dell'umidità specifica, confronto modello a parametri concentrati e dati sperimentali

Il valore raggiunto a regime in simScape è più alto di quello negli ultimi istanti registrati nell'esperimento, tale osservazione porta a pensare che il software sottostimi la perdita di vapore attraverso le pareti ed eventuali perdite. Anche qui la presenza di una dinamica diversa tra le due curve, porta a propendere verso l'idea che i materiali del prototipo assorbano e rilascino umidità lentamente; aggiungendo una costante di tempo ignorata dalla simulazione. Tali considerazioni richiamano la

[†]Il grafico dell'umidità specifica si ricava utilizzando la libreria di CoolProp [7].

necessità di futuri approfondimenti, per capire come riprodurre il comportamento delle pareti in EPS del prototipo e ridurre le differenze tra l'umidificatore modellato e quello reale.

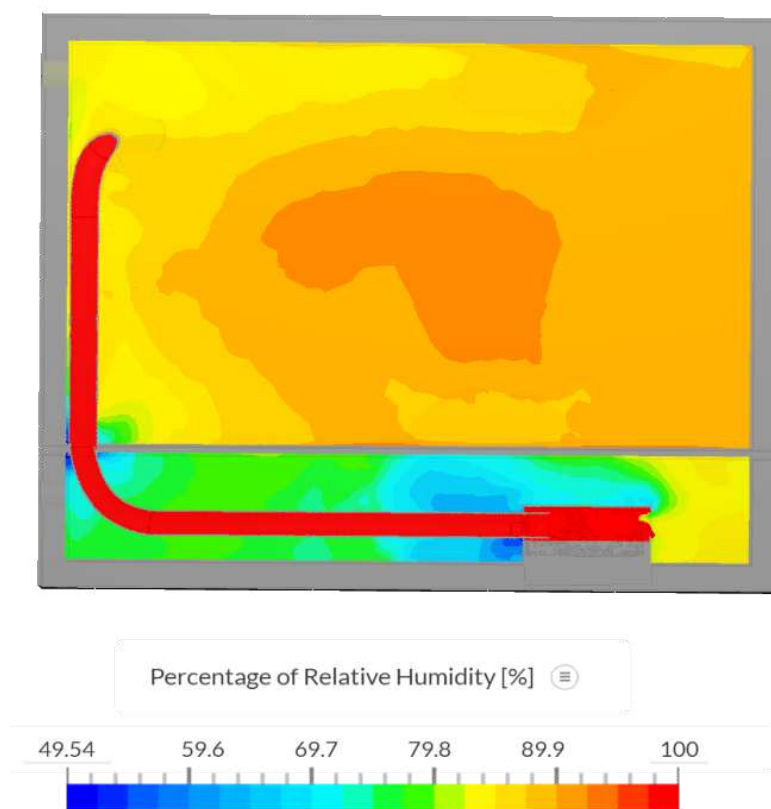


Figure 4.10: Stratificazione dell'umidità apprezzabile con Simscale

5

Conclusioni

Il prototipo è stato realizzato ex novo, selezionando tutti i componenti da hardware e software da utilizzare, seguendo le specifiche normative e la letteratura esistente. L'intero processo è stato condotto cercando di conformarsi con gli standard di sicurezza IEC 60601-2-19 [21]. Per migliorare i risultati e semplificare la prototipazione sono stati sviluppati due modelli uno ai parametri concentrati e uno ai parametri distribuiti per indagare le differenti problematiche. Questo approccio rigoroso, spesso mancante nei progetti DIY di sviluppo di incubatrici neonatali, permette una validazione precisa e rapida basata sull'analisi dei dati sperimentali e simulati. Il modello a parametri concentrati calibrato con le simulazioni di quello a parametri distribuiti e i test di impulso sperimentali (riscaldatore e umidificatore), si è dimostrato promettente, tuttavia necessita di un'estesa campagna sperimentale. Quest'ultima deve comprendere prove con condizioni al contorno, input (come i disturbi) diversi da quelli indagati finora.

Gli obiettivi futuri comprendono l'implementazione e il tuning di controllori convenzionali o avanzati sulla base delle simulazioni appena citate. L'algoritmo di controllo deve poi essere implementato tramite programmazione embedded in un microcontrollore, garantendo affidabilità e stabilità nel tempo. Sarà necessario testare l'efficacia del controllo in condizioni dinamiche per simulare l'utilizzo clinico. Parallelamente, si prevede di implementare un modello termico del neonato per simulare l'interazione paziente-dispositivo. Seguendo le normative di riferimento

saranno necessari test di affidabilità a lungo termine per verificare la stabilità e la durabilità del sistema.



A.1 FISIOLOGIA NEONATALE E PARAMETRI DI COMFORT

Nel caso degli adulti il comfort termico viene misurato tramite indici come PMV (Predicted Mean Vote) e il PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied). Tuttavia necessitano della risposta degli utenti e non possono essere applicati a dei neonati prematuri che presentano caratteristiche fisiologiche molto diverse.

I neonati, in particolare i prematuri, hanno un sistema di termoregolazione non ancora pronto in particolare:

- superficie corporea in rapporto al peso molto alta, accoppiata alla pelle che manca di cheratina, diventando più predisposta alla perdita di calore tramite evaporazione.
- ridotto isolamento causato dalla bassa percentuale di grasso sottocutaneo l'inabilità di vaso-costrizione.
- trans-epidermal water loss (TEWL) 15 volte superiore rispetto ad un neonato a termine.
- bassa capacità di generare calore, infatti non riescono a generarlo tramite brividi. [41]

L'obiettivo delle incubatrici neonatali è ottenere una temperatura e un livello di umidità per minimizzare il dispendio energetico per mantenere una temperatura cor-

porea corretta, quindi il comfort termico viene messo in secondo piano. Quindi per le incubatrici neonatali ci si basa su: linee guida e standard clinici internazionali che definiscono intervalli molto specifici per la temperatura dell'aria e l'umidità relativa all'interno delle incubatrici. Si punta a una temperatura dell'aria nell'incubatrice tra i 36 ± 1 °C, come da indicazione dello standard armonizzato europeo. L'umidità è cruciale per ridurre la perdita di acqua trans-epidermica nei prematuri. Spesso si mantengono livelli di umidità relativa elevati (80% per i primi giorni per neonati con meno di 28 settimane di gestazione) [26].

Il monitoraggio della temperatura corporea del neonato avviene in diversi modi il primo è la temperatura cutanea parametro più comunemente monitorato tramite sensori cutanei attaccati al neonato. Si cerca di mantenerla in un intervallo specifico (spesso $36.5^{\circ}\text{C} - 37.5^{\circ}\text{C}$). Occasionalmente viene misurata la temperatura rettale per avere un'indicazione più precisa della temperatura interna, anche se è un monitoraggio molto invasivo. Anche una differenza significativa tra la temperatura cutanea e la temperatura delle estremità può indicare uno stress termico indicata come ΔT (differenza tra temperatura cutanea periferica e centrale).

A causa di queste profonde differenze fisiologiche, e della conseguente necessità di basare la regolazione su parametri clinici oggettivi (come la temperatura cutanea), i comuni indici di comfort termico utilizzati per gli adulti non sono applicabili ai neonati. Per comprendere appieno questa distinzione metodologica, si analizzeranno di seguito gli indici standard del comfort, in particolare il PMV/PPD.

A.1.1 PMV (PREDICTED MEAN VOTE) E PPD (PREDICTED PERCENTAGE OF DISSATISFIED)

Il PMV (Predicted Mean Vote) è un indice sviluppato da P.O. Fanger, standardizzato con l'EN ISO 7730. [42]

Utilizzato per valutare il comfort termico in ambienti occupati da adulti, basato su un questionario con una scala di 7 punti che va da -3 a +3. Valori negativi indicano freddo, al contrario i positivi caldo, lo 0 è la neutralità termica, PMV cerca di predire il voto di un gruppo, considera sei parametri che influenzano il bilancio termico del corpo umano.

Parametri ambientali: temperatura dell'aria (T), temperatura media radiante (T), umidità relativa (ϕ), velocità dell'aria (v). Parametri individuali: livello di

attività metabolica (Met), isolamento dell'abbigliamento (Clo)

Una volta calcolato il PMV, si può derivare il **PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied)**. Indica la percentuale di persone che si prevedono insoddisfatte dalla condizione termica. Le normative internazionali (si veda ISO 7730 [43]), definiscono intervalli accettabili di PMV e PPD per garantire il comfort termico negli ambienti. I modelli PMV/PPD si basano sulla valutazione di un adulto e sulle sue caratteristiche fisiologiche, non comparabili con un neonato che presenta differenti caratteristiche. Perciò ci occuperemo di restare all'interno degli intervalli definiti dai vari studi pediatrici, non faremo riferimento ai punteggi di comfort termico.

A.2 L'ARIA UMIDA E IL DIAGRAMMA PSICROMETRICO

Nella nostra applicazione medica si ha la necessità di mantenere la temperatura e l'umidità a dei valori determinati dalla normativa. Lo scopo è il benessere del neonato, tali trasformazioni dell'aria umida vengono rappresentate tramite un diagramma psicrometrico.

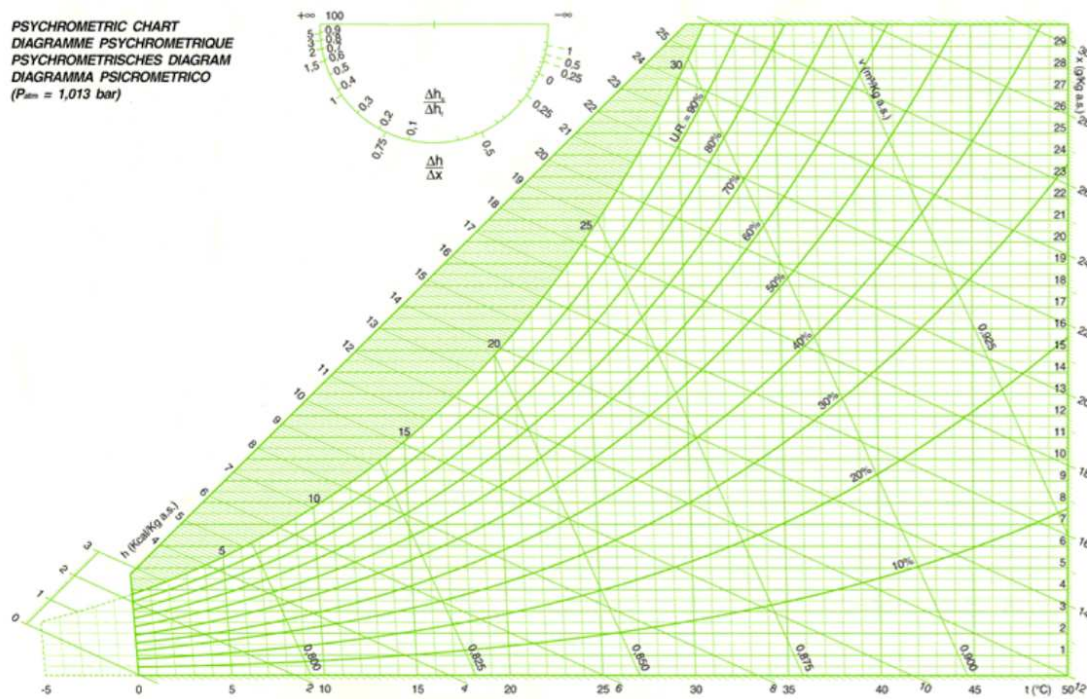


Figure A.1: Diagramma psicrometrico

CONCETTI FONDAMENTALI:

1. **Umidità relativa U.R.(%)**: percentuale di vapore acqueo in un kg di aria secca in rapporto alla massima quantità contenibile alla data temperatura. Una miscela di 1 kg di aria secca e di 14.7g di vapore acqueo a 20°C, presenta un'umidità relativa pari al 100% (condizioni di saturazione). Mentre un kg di aria secca a 10.5°C presenta un umidità relativa del 100% con 8g di vapore acqueo.
2. **Temperatura a bulbo secco (Tbs)**: temperatura misurata da un comune termometro a bulbo. Rappresentata dall'asse orizzontale nel diagramma psicrometrico.

3. **Temperatura a bulbo umido (Tbu):** si suppone di misurare la temperatura utilizzando un termometro a bulbo, avvolto da una garza imbevuta d'acqua. Parte dell'acqua evapora sottraendo calore al mercurio del dispositivo, perciò l'indicazione sarà minore rispetto a quella che otterremmo da un termometro a bulbo secco. Il risultato è una maggiore differenza tra Tbu e Tbs al diminuire dell'umidità relativa.
4. **Umidità specifica $X \frac{g}{kg}$:** quanti grammi di vapore acqueo sono presenti in ogni kg di aria secca. Indicata sull'asse verticale al lato destro del diagramma psicrometrico.
5. **Temperatura di rugiada ($^{\circ}$):** si verifica se l'aria è in condizioni di saturazione (U.R.=100%), su ogni elemento a temperatura inferiore si forma condensa (detta rugiada).
6. **Entalpia specifica (h) $[\frac{kcal}{kg}]$:** Contenuto energetico totale per unità di massa di aria umida, alle specifiche condizioni di temperatura e pressione.
7. **Volume specifico $[\frac{m^3}{kg}]$:** volume occupato dall'aria umida, nel grafico le rette a più alta inclinazione sono quelle a volume specifico costante.
8. **Fattore di carico []:** Il fattore di carico indica la "qualità" del carico termico che agisce sul locale da condizionare (es: $F_c = 0.8$ indica che il calore sensibile è pari all'80% del totale (avremo, quindi, per l'80% calore sensibile e per il 20% calore latente). Il fattore di carico sarà noto una volta calcolato il carico sensibile ed il carico latente (calcolo delle dispersioni o delle rientrate termiche).

Il carico termico è caratterizzato da una combinazione di questi due tipi di carico termico $F_c = \frac{Q_s}{Q_{tot}} = \frac{Q_s}{Q_s + Q_l}$

9. **Retta ambiente:** Retta passante per il punto rappresentativo delle condizioni che si vuole mantenere in ambiente. Luogo di tutti i punti che rappresentano le condizioni psicrometriche che deve avere l'aria da immettere nel locale da climatizzare, per mantenere le condizioni volute. Per tracciarla è necessario conoscere il fattore di carico.

Il livello di umidità presente nell'aria viene misurato in tre modi:

- **Umidità relativa (RH):** rapporto tra la quantità di vapore acqueo presente nell'atmosfera e la quantità massima di vapore acqueo che l'aria può contenere prima che si verifichi la precipitazione (ad una certa temperatura).

Quantificati come la pressione parziale del vapore acqueo e la pressione di vapore saturo. Espresso come:

$$RH = \frac{P_v}{P_{sat}} \times 100\%$$

Dove P_v pressione parziale del vapore acqueo e P_{sat} è la pressione di vapore saturo.

- **Umidità assoluta (AH):** È la massa di vapore acqueo presente in un dato volume di aria umida. Calcolata come:

$$AH = \frac{m_v}{V} = \rho_v$$

m_v massa di vapore acqueo, V volume dell'aria umida e ρ_v la densità del vapore acqueo.

- **Umidità specifica (SH):** la massa di vapore acqueo presente in una data massa di miscela aria-acqua è adimensionale. Può essere calcolata come:

$$SH = \frac{m_v}{m_{tot}}$$

Dove m_v è la massa di vapore acqueo e m_{tot} è la massa totale della miscela aria/acqua.

Riferimenti bibliografici

- [1] M. E. Lidell, “Brown adipose tissue in human infants,” in *Brown Adipose Tissue*, ser. Handbook of Experimental Pharmacology, A. Pfeifer, M. Klingenspor, and S. Herzig, Eds., vol. 251, p. 118.
- [2] World Health Organization (WHO), “Thermal control of the newborn: A practical guide,” WHO/FHE/MSM/93.2, Maternal and Newborn Health/Safe Motherhood Unit, Geneva, 1993. [Online]. Available: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/60042/WHO_FHE_MSM_93.2.pdf;sequence=1
- [3] M. R. Herrero-Sánchez, F. C. Marín, A. F. Marín, E. López M. de Francisco, and S. M. Marín, “Experimental and computational model for a neonatal incubator with thermoelectric conditioning system,” *Energies*, vol. 14, no. 17, p. 5278, Aug 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/en14175278>
- [4] K. T. et al., “Designing a low-cost multifunctional infant incubator,” *JALA: Journal of Laboratory Automation*, pp. 332–337, Jun 2014.
- [5] H. Mittal, L. Mathew, and A. Gupta, “Design and development of an infant incubator for controlling multiple parameters,” *International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering*, vol. 7, no. 4, pp. 3109–3114, 2018.
- [6] J. L. Lorenzo, J. J. Gálvez-Barriga, J. L. Fernández-Alemán, C. Gálvez-Barriga, and C. Pérez-Lopes, “Low-cost and open-source neonatal incubator operated by an Arduino microcontroller,” *HardwareX*, vol. 15, p. e00457, 2023.
- [7] I. H. Bell, J. Wronski, S. Quoilin, and V. Lemort, “Pure and pseudo-pure fluid thermophysical property evaluation and the open-source thermophysical property library coolprop,” *Industrial & Engineering Chemistry Research*, vol. 53, no. 6, pp. 2498–2508, 2014. [Online]. Available: <http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ie4033999>

- [8] World Health Organization (WHO). (1997) Thermal protection of the newborn: a practical guide. World Health Organization, Maternal and Newborn Health/Safe Motherhood Unit. [Online]. Available: https://www.who.int/publications/i/item/WHO_RHT_MSM_97.2
- [9] N. B. Mathur, S. Krishnamurthy, and T. K. Mishra, "Evaluation of who classification of hypothermia in sick extramural neonates as predictor of fatality," *The Indian Journal of Pediatrics*, vol. 72, no. 1, pp. 51–54, 2005.
- [10] V. K. Paul, "The current state of newborn health in low income countries and the way forward," *Seminars in Fetal and Neonatal Medicine*, vol. 25, no. 3, p. 101115, 2020.
- [11] B. Beletew, A. Mengesha, M. Wudu, and M. Abate, "Prevalence of neonatal hypothermia and its associated factors in east africa: a systematic review and meta-analysis," *BMC Pediatrics*, vol. 20, no. 1, p. 145, 2020.
- [12] K. Lunze, D. E. Bloom, D. T. Jamison, and D. H. Hamer, "The global burden of neonatal hypothermia: systematic review of a major challenge for newborn survival," *BMC Medicine*, vol. 11, no. 1, p. 24, 2013.
- [13] F. Groenendaal, K. M. K. De Vooght, and F. van Bel, "Blood gas values during hypothermia in asphyxiated term neonates," *Pediatrics*, vol. 123, no. 1, pp. 170–172, 2009.
- [14] N. D. Çınar and T. M. Filiz, "Neonatal thermoregulation," *Journal of Neonatal Nursing*, vol. 12, no. 2, pp. 69–74, 2006.
- [15] B. H. Çakmak, S. B. Kardaş, A. D. Balci, and D. Gözen, "The effect of environmental temperature on newborn babies' body temperature: A systematic review," *Journal of Neonatal Nursing*, 2023.
- [16] H. Alexander, S. Brown, S. Danby, and C. Flohr, "Research techniques made simple: transepidermal water loss measurement as a research tool," *Journal of Investigative Dermatology*, vol. 138, no. 11, pp. 2295–2300, 2018.
- [17] B. S. A. Ghadimi, M. R. H. Javan, and E. S. D. Ghassemi, "Thermoregulation in premature infants: A mathematical model," *Journal*

- of *Thermal Biology*, vol. 61, pp. 24–33, Oct 2016. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jtherbio.2016.06.021>
- [18] G. J. F. Siso, M. M. I. de La Fuente, and H. S. Sira-Ramírez, “Mathematical modelling of thermoregulation processes for premature infants in closed convectively heated incubators,” *Computers in Biology and Medicine*, vol. 56, pp. 116–125, Jan 2015. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.compbio.2014.11.021>
- [19] L. H. Woldeamanuel and A. Ramaveerapathiran, “Design of multivariable pid control scheme for humidity and temperature control of neonatal incubator,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 6051–6062, 2024.
- [20] S. Alduwaish, O. Alshakri, R. Alamri, R. Alfarihi, S. Alqahtani, K. Hameed, and A. Alomari, “Automated humidity control system for neonatal incubator,” *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 2071, no. 1, p. 012029, 2021.
- [21] *Medical electrical equipment – Part 2-19: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant incubators*, International Electrotechnical Commission (IEC) BS EN IEC Standard 60601-2-19, 2021.
- [22] E. Commission. (2025) Harmonised standards. [Online]. Available: https://health.ec.europa.eu/medical-devices-topics-interest/harmonised-standards_en
- [23] Autodesk. (2024) Cos’è fusion 360. Accesso: Novembre 2025. [Online]. Available: <https://www.autodesk.com/it/solutions/what-is-fusion-360>
- [24] Arduino. (2025) Arduino nano esp32 – powerful board for iot projects. [Online]. Available: <https://store.arduino.cc/products/nano-esp32>
- [25] ——. (2024) Uno r3 - arduino documentation. [Online]. Available: <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/#tech-specs>
- [26] G. Noreiks, D. August, M. Lai, and M. W. Davies, “Ceasing or gradually reducing incubator humidity after 7 days for extremely preterm infants: a randomised clinical trial,” *European Journal of Pediatrics*, 2024.

- [27] SimScale GmbH. (2024) Simscale - piattaforma di simulazione. Accesso: Novembre 2025. [Online]. Available: <https://www.simscale.com/>
- [28] M. IŞIK, “Influence of Geometrical Design on the Load Bearing Performance of Structural Steel Components.”
- [29] H. A. e. a. Rahman, “Application of finite element analysis and computational fluid dynamics in machining AISI 4340 steel,” *Tribology International*, vol. 196, p. 110616, 2025, articolo in press o con data di pubblicazione prevista.
- [30] R. Parkash, N. Chauhan, and R. Chauhan, “Application of CFD modeling for indoor radon and thoron dispersion study: A review,” *Journal of Environmental Radioactivity*, 2024.
- [31] SimScale. (2025) k-omega sst - global settings. SimScale Documentation. [Online]. Available: <https://www.simscale.com/docs/simulation-setup/global-settings/k-omega-sst/>
- [32] M. Rampazzo, “Prolegomeni a Simulink,” 2018.
- [33] MathWorks. (2025) Simscape: Modellazione di sistemi fisici. [Online]. Available: <https://it.mathworks.com/products/simscape.html>
- [34] S. Miller, “Modeling Physical Systems as Physical Networks with the Simscape Language,” The MathWorks, Tech. Rep., 2014.
- [35] MathWorks. (2025) Come funziona la simulazione Simscape. [Online]. Available: <https://it.mathworks.com/help/simscape/ug/how-simscape-simulation-works.html>
- [36] G. Ferretti, *Modellistica e simulazione object-oriented di sistemi meccatronici*. Milano: Politecnico di Milano, 2015, materiale Didattico del Politecnico di Milano.
- [37] G. Schweiger, H. Nilsson, J. Schoegg, W. Birk, and A. Posch, “Modeling and simulation of large-scale systems: A systematic comparison of modeling paradigms,” *Applied Mathematics and Computation*, vol. 376.

- [38] MathWorks. (2025) Choose an ode solver. MathWorks Documentation. [Online]. Available: <https://it.mathworks.com/help/matlab/math/choose-an-ode-solver.html>
- [39] ——. (2025) Simulink: Simulazione a blocchi e Modellazione Model-Based Design. [Online]. Available: <https://it.mathworks.com/products/simulink.html>
- [40] SimScale. (2025) Humidity modeling. SimScale Documentation. [Online]. Available: <https://www.simscale.com/docs/simulation-setup/global-settings/humidity-modeling/>
- [41] V. Bini, I. Salvemini, E. Agosti, M. Stronati, V. Zuppa, and F. C. Bini, “Thermoregulation for very preterm infants in the delivery room: a narrative review,” *European Journal of Pediatrics*, 2024.
- [42] *ISO 39155*, International Organization for Standardization (ISO) Std., 2022.
- [43] *Ergonomics of the thermal environment — Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria*, International Organization for Standardization (ISO) Std. 7730, 2005.